

药材的烘干问题

——一维轴对称热湿耦合模型、有限体积求解与判据口径分析

摘要

本文针对中药材热风烘干过程中的传热传质问题，建立一维轴对称径向热湿耦合数学模型，采用半控制体有限体积法（FVM）与 L-稳定的隐式时间推进求解，依次回答四个问题，并以解析基准、收敛阶、守恒收支、退化一致性、灵敏度与稳健性六类检验验证模型。

问题 1（预热平衡，0–1800 s，附录 2 常物性）：温度场表面升温快、中心滞后，1800 s 时中心 33.58 °C、表面 36.79 °C，径向温差 3.21 °C；水分场干燥完全被限制在表层，中心含水率 30 min 内完全未变，表面降幅 40.0%。根因是传质特征时间比传热大两个数量级（ $R_0^2/\alpha \approx 2369$ s 对 $R_0^2/D \approx 8 \times 10^4$ s）。由于附录 2 的 $D(C)$ 不含温度，问题 1 存在结构性单向耦合，可先解水分、再解温度，无需双向迭代。

问题 2（整个烘干过程，附录 3 变物性 + 双向耦合）：前 3 h 温度已接近烘房温度（中心 49.8494 °C、表面 49.9666 °C），含水率显著下降但远未达终点（中心 1.7662、表面 1.0081）。与问题 1 的单向耦合结果相比，双向耦合使 1800 s 中心温度低 1.386 °C——变物性使热扩散率降低 14%，而 D 的 Arrhenius 温度依赖又反馈压低扩散系数，这正是“问题 1 可先水后温、问题 2 必须联立”的直接数值体现。

问题 3（烘干时间）：按题面“药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg”，判据必须是全域最大值 $C_{\max}(t) = \max_r C(r, t)$ 。实测 $C_{\max}(t)$ 与中心含水率几乎重合，说明中心是最难干燥的位置。求得 $t_* = 206959.9521$ s = **57.49 h** = 2.3954 天。若误用面积平均判定，会把 2.4 天的工艺说成 1.50 天（低估 37.3%）；误用表面值则低估 78.2%。

问题 4（考虑尺寸变化）：引入材料坐标 $\xi = r/R(t)$ ，在均匀径向仿射收缩假设下 $\dot{R}$ 对流项严格为零（可证，非近似），且扩散项 $\propto 1/R^2$ 与表面项 $\propto 1/R$ 不可合并。采用附录 4 物性，在 $\Delta t = 1$ s 的收敛口径下求得 $t_{\text{dry}} = 183926$ s = **51.0906 h** = 2.1288 天，终态半径 1.2000 cm。与另一套独立实现（MATLAB、 $N = 160$ 、 $\Delta t = 10$ s 给出 51.20 h）相差 0.2%，构成跨实现交叉验证。A/B/C 顺序差分显示：换用附录 4 物性使干燥显著变慢（固定半径时 > 120 h 仍未达标），尺寸收缩又大幅加速（ ≥ 68.9 h），净效果为加快 6.40 h。

模型检验：Bessel 解析基准最大绝对误差 $< 1.2 \times 10^{-3}$ °C（相对 $< 0.002\%$ ）；空间收敛阶实测 +2.20（理论 +2），时间不低于一阶（不声称二阶）；内部界面通量成对抵消达机器精度 1.78×10^{-16} ；五项退化与一致性检验通过。 t_* 的误差三分量为事件定位 0.5 ms / 时间积分 1.86 s / 空间离散 17.4 s（主导），故 t_* 只报告到 2 位小数。

灵敏度与稳健性：敏感度排序在五档扰动下均为 $D \gg h_m \gg h$ ，但 $|S_D|$ 在 $\pm 5\%$ 处为 0.886、在 -50% 处升至 1.794——灵敏度系数是局部量，报告时必须注明档位。数据扰动（删 10% 数据 / 量化噪声 / 传感器噪声 / 换插值算法）引起的散布为 0.22 ~ 67.6 s，全部经由“长时平台均值”单一渠道传递（ $r = -0.9997$ ）；而平台窗口取法一项即达 1090 s，比最大的数据扰动还大 8 倍——本文可信度瓶颈在建模约定而非数据质量。

主要创新点：（1）收缩体的材料坐标处理， $\dot{R}$ 对流项可证为零、两项 R 幂次不可合并，使问题 4 与问题 2/3 共用同一套内核并可交叉验证；（2）提出“可忽略性必须绑定判据口径”的诊断范式——端面效应在“全域最大值”口径下 $< 10^{-5}$ 、在“体积平均”口径下 $-2.2\% \sim -6.2\%$ ，同一物理效应两种口径差 3 个数量级。

关键词：热风烘干；圆柱体传热传质；有限体积法；水分有效扩散系数；收缩模型；移动边界；判据口径

1 问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干是常见方式。该方式主要包括**预热平衡**和**恒温干燥**两个阶段，通过调控烘房温湿环境完成药材干燥。工艺参数选取不当会导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定。传统试验优化模式成本高、周期长，需要借助数理分析与数值仿真得到干燥规律。

1.2 问题提出

- 问题 1：**建立**预热平衡阶段**药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，给出指定时刻、指定位置的结果，并保存完整结果。
- 问题 2：**建立**整个烘干过程**药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，给出指定时刻、指定位置的结果，并保存完整结果。
- 问题 3：**按烘干要求（药材各处水分浓度低于 0.15 kg/kg ），确定药材烘干所需时间。
- 问题 4：**考虑药材因水分流失发生**尺寸变化**，确定药材的烘干时长。

1.3 已知条件

药材为圆柱体，长 $L_0 = 0.25 \text{ m}$ 、初始半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ ；初始温度 28°C 、初始干基含水率 2.55 kg/kg 。对流换热系数 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、对流传质系数 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。题目给出三套物性经验公式：附录 2（问题 1，常物性）、附录 3（问题 2/3，变物性）、附录 4（问题 4，变物性）；附件 1 给出烘房温度与水分浓度的实测序列（241 点，0–14400 s），附件 2 给出药材半径随时间的变化（145 点，0–259200 s）。

2 问题分析

2.1 几何与降维

药材为圆柱，长 $L_0 = 0.25 \text{ m}$ 、初始半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 。题目所有输出只到“距中心 2 cm ”，即最大距离恰为初始半径，说明**径向**是主方向。端面与侧面的面积比约为 $R_0/L_0 = 0.08$ ；端面方向与径向的扩散时间尺度比为

$$\frac{t_z}{t_r} \sim \left(\frac{L_0/2}{R_0}\right)^2 = \left(\frac{0.125}{0.02}\right)^2 \approx 39.06. \quad (1)$$

即端面方向的时间尺度比径向大近 40 倍，故本文采用**一维轴对称径向模型**，并把端面效应作为独立对照定量验证（§9.4）。

图 G1 几何、边界与求解路线

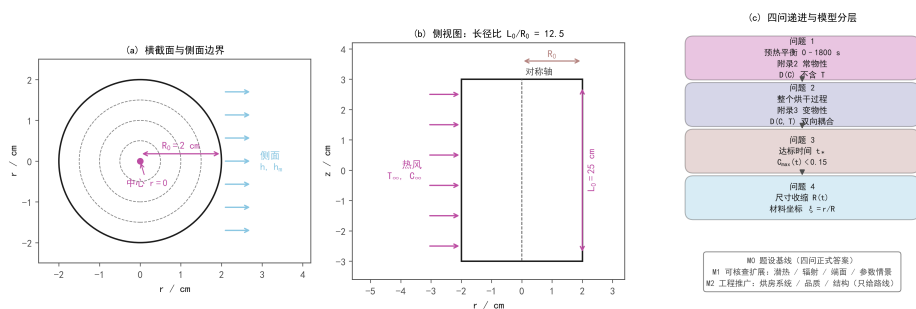


图 G1 几何、边界与求解路线。(a) 横截面与侧面边界；(b) 侧视图，长径比 12.5；(c) 四问递进与 M0/M1/M2 分层

2.2 变量定义

严格区分两个同为 kg/kg 但不能相减的量：

$$C = \frac{m_w}{m_d} \quad (\text{药材干基含水率}), \quad Y = \frac{m_v}{m_{da}} \quad (\text{空气含湿量}). \quad (2)$$

本文另引入 C^∞ 表示已明确基准的等效环境平衡含水率，即附件 1 的水分浓度列按题设等效约定读入的结果。

2.3 技术路线、四问递进与模型分层

技术路线如图 G2：明确物理机制与变量定义 → 建立偏微分方程模型 → 有限体积法 (FVM) 与隐式时间推进求解 → 依次回答四问 → 六类检验验证模型。四问递进为：问题 1（预热平衡，附录 2 常物性， D 不含 T ）→ 问题 2（整个烘干过程，附录 3 变物性， $D(C, T)$ 双向耦合）→ 问题 3（确定全域最大含水率 $C_{\max}$ 首次低于 0.15 kg/kg 的时刻）→ 问题 4（引入材料坐标与均匀径向仿射收缩，采用附录 4 物性）。

模型分三层：M0 题设基线（必做，是四问的正式答案）；M1 可核查扩展（潜热、辐射、端面、结壳、参数情景，条件充分时做，不修订 M0 答案）；M2 工程推广（烘房系统、品质、结构，只给路线与数据需求）。

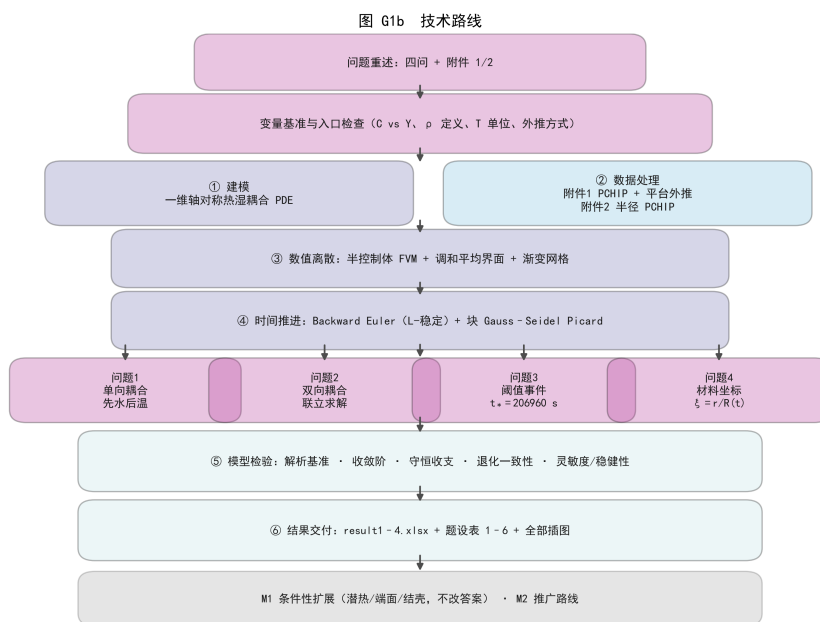


图 G2 技术路线流程图

2.4 本文的创新点

1. 收缩体的材料坐标处理。常见做法有两种且都有代价：在物理坐标下重划网格，离散引入的数值扩散会伪装成物理扩散；只把坐标归一化却不改方程，则悄悄丢掉收缩的通量集中效应。本文用材料坐标 $\xi = r/R(t)$ ，在均匀仿射收缩下严格推得 $\dot{R}$ 对流项恒为零（可证，不是近似），且扩散项 $\propto 1/R^2$ 与表面项 $\propto 1/R$ 不可合并（很多文献把两者写成同一幂次，在 R 减半时会产生百分之几十的系统误差）。故问题 4 与问题 2/3 共用同一套 FVM 内核， $R \equiv R_0$ 时逐点退化，构成内建回归。
2. “可忽略性必须绑定判据口径”的诊断范式。端面效应在文献里常被引为“3.5% ~ 6.0%，不可忽略”。本文以二维轴对称有限圆柱做对照，发现：在全域最大含水率口径下为 $< 10^{-5}$ （可忽略），在体积平均口径下为 $-2.2\% \sim -6.2\%$ （与文献吻合）——同一物理效应，两种

口径差 3 个数量级。故本文的结论不是“端面效应可忽略”，而是：任何“可忽略 / 不可忽略”的判断都必须同时给出它绑定在哪个判据口径上；文献之间的分歧往往是口径分歧而非物理分歧。

3. 三项方法学处理：(a) 问题 1 的结构性单向耦合——附录 2 的 D 不含温度，可先解水分再解温度，并用双向耦合求解器交叉验证；(b) **A/B/C 顺序差分**——把“物性公式”与“几何收缩”两个效应拆开报告（见 §9.4），并明确它不是“唯一、独立的因果贡献分解”；(c) **三类误差分开报告**—— t_* 的误差分解为事件定位 0.5 ms / 时间积分 1.86 s / 空间离散 17.4 s（主导），故 t_* 只报到 2 位小数，不把定位精度冒充整体精度。
4. **显式精度口径声明与判据化取舍**。附件 1 只覆盖 0–14400 s，恒温段边界必须假定；本文不隐藏这一点，而是给出 4 种合理取法下 t_* 的取值表（跨度 0.30 h = 1090 s），并指出它比全部数值离散误差大 57 倍。对被省略的 13 条因素，给出互斥且穷尽的三类判据（量级 / 数据 / 重复计算），杜绝“文献有但我没做”式的无判据省略（见 §12.2）。

3 模型假设

1. **连续介质假设**：药材视为连续介质，温度与含水率在空间上连续分布，可用偏微分方程描述。
2. **轴对称假设**：药材为圆柱，几何与边界条件轴对称，故采用**一维轴对称径向模型**；端面效应以二维轴对称对照验证。
3. **局部热平衡假设**：同一空间点上固相与液相温度相同，不需要分别写两相能量方程。
4. **均匀仿射收缩假设（仅问题 4）**：固定长度 + 均匀径向仿射收缩，材料径向速度 $v_r = (\dot{R}/R)r$ 。必须声明这是假设而非结论——附件 2 只给整体半径 $R(t)$ ，无内部位移数据，单个表面半径不能识别内部位移是否仿射。
5. **物性经验公式适用性**： ρ 、 c_p 、 k 、 D 一律采用附录给出的经验公式，不替换文献参数，也不引入题面未给的物性。
6. **环境边界等效约定**：按题设等效约定，把附件 1 的“水分浓度”列作为药材表面的等效平衡含水率 C_∞^{eq} ，不假装它是由真实空气状态求出的吸附平衡结果。
7. **一维径向近似的合理性**：端面方向与径向的扩散时间尺度比约 39，端面影响由二维轴对称对照定量验证。
8. **模型分层**：M0 为题设基线（四问正式答案）；M1 为可核查扩展（潜热、辐射、端面、结壳、参数情景），条件充分时做；M2 为工程推广，只给路线与数据需求。

3.1 入口检查（六项，逐条落实）

为避免“用了题面之外的量”这类不可追溯的错误，建模前先做六项入口检查：

表 1 入口检查结论表

#	检查项	结论
1	含水率 C 与空气含湿量 Y 的基准	$C = m_w/m_d$ (干基)、 $Y = m_v/m_{da}$; 即使同为 kg/kg 也不可自动相减, 本文引入已明确基准的 C_∞^{eq} 表示等效环境值
2	密度 ρ 的定义	附录 3/4 给的是湿物料体积密度, 用于热容项; $\rho_d = \rho/(1+C)$ 与之不兼容 (见 §9.4)
3	温度单位	内部一律摄氏度, 仅在 D 公式内转开尔文, 转换点全局唯一
4	长时边界外推方式	附件 1 只到 14400 s, 恒温段必须显式假设, 不得用插值函数外推
5	输出口径	严格按附件 3 模板: 表头含反斜杠、距离轴为数值、 result4 末列为字符串“药材表面”且距离轴只到 1.9 cm
6	达标判据	题面“各处” $\Rightarrow$ 全域最大值 $C_{\max}(t)$, 不得用平均值或表面值

4 符号说明

表 2 主要符号说明

符号	含义	单位
t	时间	s
r	到药材中心的距离	m
$R(t)$	当前半径 (问题 4 随时间变化)	m
R_0	初始半径, $R_0 = 0.02$	m
L_0	药材长度, $L_0 = 0.25$	m
$\xi = r/R(t)$	归一化径向坐标 (材料坐标)	—
T	药材温度	$^{\circ}\text{C}$ (D 公式内为 K)
T_∞	烘房温度	$^{\circ}\text{C}$
C	药材干基含水率 m_w/m_d	kg/kg
Y	空气含湿量 m_v/m_{da}	kg/kg
C_∞^{eq}	等效环境平衡含水率	kg/kg
$C_{\max}(t)$	全域最大含水率 $\max_r C(r, t)$	kg/kg
$\bar{C}(t)$	面积平均含水率	kg/kg
t_*	问题 3 的阈值通过时刻	s
t_{dry}	问题 4 的烘干时长	s
ρ	湿物料体积密度	kg/m^3
ρ_d	干固体密度 $\rho/(1+C)$	kg/m^3
c_p	比热容	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
k	热传导系数	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
$\alpha = k/(\rho c_p)$	热扩散率	m^2/s
D	水分有效扩散系数	m^2/s
h	对流换热系数, $h = 25$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
h_m	对流传质系数, $h_m = 8 \times 10^{-7}$	m/s
λ	汽化潜热	J/kg
J_w	向外的水质量通量	$\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$
$e_d(t)$	几何—密度一致性诊断量	—
$Bi_T = hR_0/k$	传热毕渥数	—
$Bi_m = h_m R_0/D$	传质毕渥数	—
S	灵敏度系数 $(\Delta Y/Y)/(\Delta P/P)$	—
$\Delta r, \Delta t$	空间步长、时间步长	m, s
γ	渐变网格加密指数 ($\gamma > 1$ 向表面加密)	—

上标与下标约定: 上标“eq”表示“等效”(题设约定), 下标“ ∞ ”表示环境值, 下标“s”表示表面值, 下标“0”表示初值。 $\tilde{C}, \tilde{T}$ 表示材料坐标下的场量。

5 数据处理

5.1 环境数据及插值

附件 1 给出烘房温度与水分浓度的实测序列，共 241 点，覆盖 0–14400 s，步长恒为 60 s。

实测发现：温度差分变号 116 次、水分浓度变号 119 次，波动遍布全程，不只是尾部。故本文采用忠实插值（PCHIP 过全部实测点）作为默认版本，受控平滑（Savitzky–Golay）仅作参考对照。

图 G2 附件1 环境数据及插值

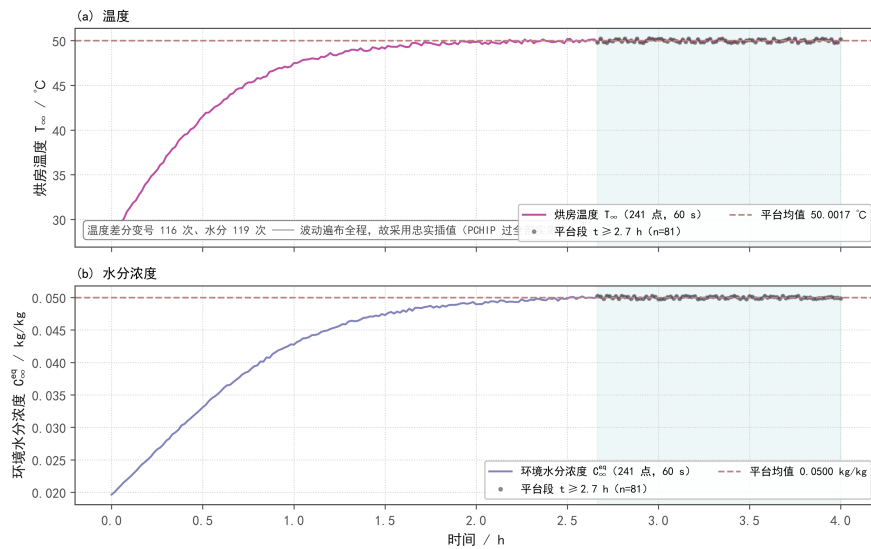


图 G3 附件 1 环境数据。阴影为平台段 ($t \geq 9600$ s, $n = 81$)，虚线为其均值

图 FIG-13 环境插值 vs 受控平滑对照（波动遍布全程，故默认不平滑）

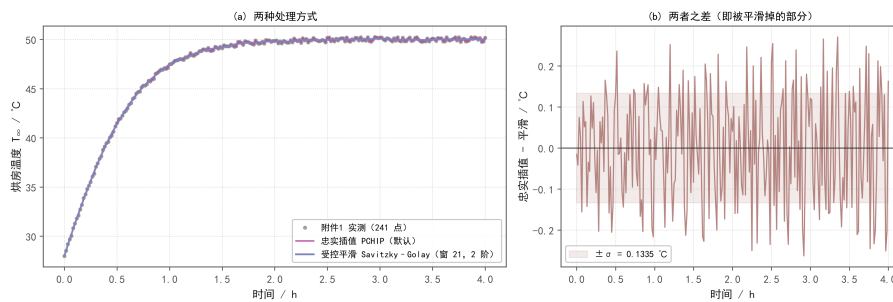


图 G4 环境插值与受控平滑对照。(b) 为两者之差，即被平滑掉的部分；其量级即实测波动水平

5.2 阶段识别

以温度达到最终升温 95% 为判据，预热平衡阶段约为 0–4898 s；以升温速率小于 0.001 $^{\circ}\text{C}/\text{s}$ 为判据，趋于稳定点为 1866 s。本文以 **4898 s** 作为预热/恒温分界。

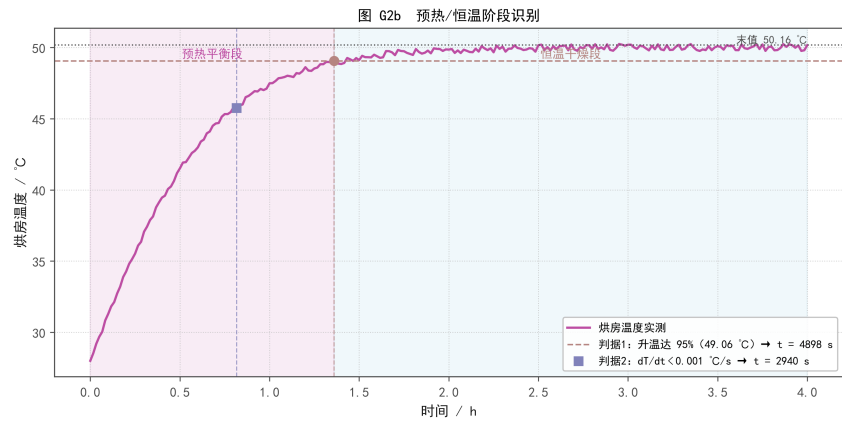


图 G5 预热/恒温阶段识别。两个判据给出的切点相差约 3000 s，本文取较保守的 4898 s

5.3 长时环境边界（必须显式假设）

附件 1 只覆盖 0–14400 s（4 h），而问题 2/3 需 2–3 天，恒温段边界必须显式假设，不能靠插值函数外推。本文采用：

表 3 长时环境边界处理方案

时段	处理
$t \leq 14400\text{ s}$	PCHIP 过全部 241 个实测点（忠实插值）
$t > 14400\text{ s}$	$T_\infty \equiv 50.0017\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty^{\text{eq}} \equiv 0.049998\text{ kg/kg}$ （ $t \geq 9600\text{ s}$ 段 $n = 81$ 的均值）

切换点处的阶跃：温度 $-0.1633\text{ }^\circ\text{C}$ 、含水率 $+1.38 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ ——落在实测波动带内（该段标准差： T 为 $0.1558\text{ }^\circ\text{C}$ 、 C 为 1.57×10^{-4} ），小于一个标准差。这是“把噪声末点拉回其自身均值”，不是引入新信息。

5.4 半径数据

附件 2 给出药材半径随时间变化，共 145 点，覆盖 0–259200 s（72 h）。半径从 2.000 cm 严格单调递减到 1.198 cm，收缩 40.1%。本文采用 PCHIP 保单调插值拟合 $R(t)$ ，拟合残差 $< 10^{-4}\text{ cm}$ 量级。

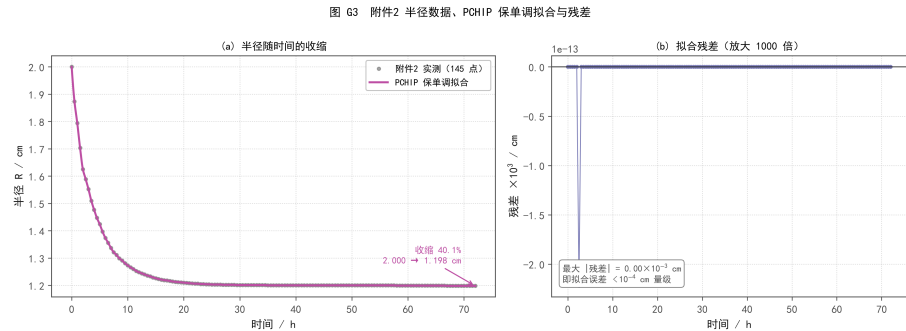


图 G6 附件 2 半径数据、PCHIP 保单调拟合与残差

6 问题 1：预热平衡阶段

6.1 模型建立

预热平衡阶段采用附录 2 的常物性，温度方程与水分方程分别为

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (3)$$

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \quad [\text{m}^2/\text{s}]. \quad (4)$$

结构性单向耦合： D 不含温度，温度方程只通过“物性是否随 C 变”与水场耦合，而附录 2 给的是常物性。故问题 1 可严格拆成 **水分场独立求解** $\rightarrow$ **温度场代入已知 $C(r, t)$ 求解**。这不是“为了省事”，而是方程结构本身允许的降维。

初始条件与边界条件：

$$T(r, 0) = 28 \text{ } ^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}; \quad (5)$$

$$r = 0: \quad \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\partial C}{\partial r} = 0; \quad (6)$$

$$r = R_0: \quad -k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_R = h(T_s - T_\infty), \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_R = h_m(C_s - C_\infty^{\text{eq}}). \quad (7)$$

6.2 数值方法

空间离散：采用有限体积法（FVM），中心用**半控制体**（半径 $\Delta r/2$ 的实心圆柱），天然规避 $1/r$ 奇点；界面通量用**调和平均**，保证变 D 时通量正确。

网格：均匀网格在表面早期欠分辨（ $t = 1 \text{ s}$ 时边界层厚度仅 0.07 mm ，均匀 $N = 640$ 误差仍达 4×10^{-4} ）。故采用向表面加密的**渐变网格** $N = 200$ 、 $\gamma = 1.5$ （ $\Delta r = 0.00707 \sim 0.14981 \text{ mm}$ ），以约一半计算量取得优于均匀 $N = 640$ 的精度。

时间推进：半控制体 FVM 中心处的显式稳定性上限约 $\Delta r^2/(4\alpha)$ ，均匀网格 $\Delta r = 0.5 \text{ mm}$ 时为 0.37 s ，无法满足 1 s 输出要求。故采用 L-稳定的 **Backward Euler** 隐式推进，步长由误差控制自适应调整，输出时刻精确落点。

非线性迭代：水分方程因 $D(C)$ 非线性，采用 **Picard** 迭代，保持 M-矩阵性质， C 的正性由构造保证（平均 2.92 次、最多 3 次）。收敛采用尺度归一化的**双重判据**（更新量与真残差都要满足）。

输出采样： $r = 0$ 用偶函数二次外推， $0 < r < R_0$ 用 PCHIP 保形插值， $r = R_0$ 用 Robin 边界重构值。

图 FIG-08 一维圆柱有限体积离散（中心半控制体规避 $1/r$ 奇点）

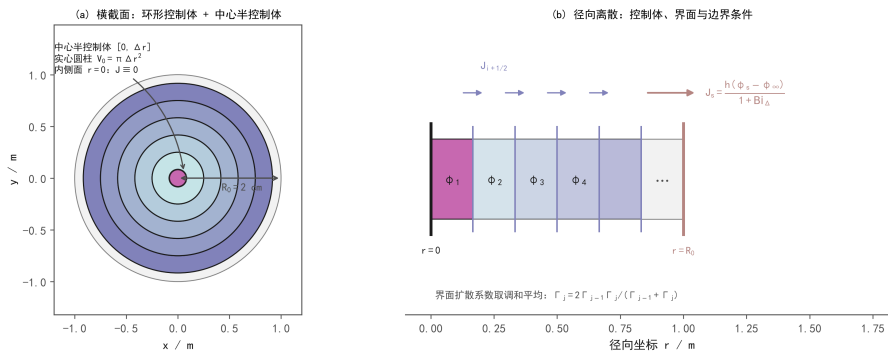


图 G7 一维圆柱有限体积离散。(a) 横截面的环形控制体与中心半控制体；(b) 径向剖面，界面通量与表面 Robin 重构

6.3 结果

图 G4 问题1: 预热平衡阶段 (0-1800 s) 温度与含水率演化

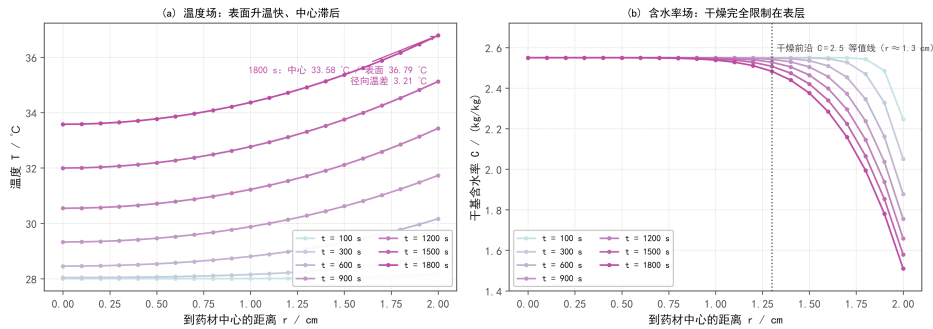


图 G8 问题 1 温度场与含水率场的径向演化 (0-1800 s)

温度场: 表面温度从 28 °C 升至约 36.8 °C, 中心升至约 33.6 °C, 表面始终高于中心, 符合外部热风加热的物理过程。

含水率场: 中心含水率在 1800 s 内基本不变 (2.55 kg/kg), 表面从 2.55 降至约 1.51 kg/kg, 呈明显的表面干燥特征。

表 4 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0039	28.0319	28.1796
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3674	28.8488
600	28.4538	28.5365	28.8043	29.3159	30.1643
900	29.3249	29.4589	29.8763	30.6168	31.7298
1200	30.5435	30.7106	31.2231	32.1135	33.4298
1500	31.9966	32.1877	32.7672	33.7480	35.1214
1800	33.5763	33.7728	34.3646	35.3625	36.7861

表 5 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

完整结果见 result1.xlsx。

6.4 分析与讨论

(1) 温度: 表面升温快, 中心严重滞后

$t = 1800$ s 时中心 33.5763 °C、表面 36.7861 °C, 径向温差 3.2098 °C, 而中心仅完成烘房升温幅度的 $(33.58 - 28)/(41.51 - 28) = 41.3\%$ 。

这直接印证 $Bi_T = 1.389$: 内外导热阻力相当, 集总参数模型不可用。

(2) 水分：干燥完全被限制在表层，中心未被触及

位置	$t = 1800$ s 含水率	变化	降幅
中心	2.5500	0.0000 (30 min 内完全未变)	0
表面	1.5103	-1.0073	40.0%

$C = 2.5$ kg/kg 的等值线 (“干燥前沿”) 位于 $r \approx 1.3$ cm——即 30 min 内水分变化只发生在外侧约 **0.7 cm** 的薄层。

(3) 干燥前沿呈 “由表及里推进” 形态

从表 5 可见：表面持续单调下降；而 1.0 cm 处直到约 $t = 900$ s 才开始可见变化，1.5 cm 处到 $t = 1800$ s 才降 0.17。这正是 “**表面是唯一的门**、内部水分必须接力外迁” 的直接体现。

(4) 温度与水分的时间尺度差约 60 倍

传热特征时间 $R_0^2/\alpha \approx 2369$ s，而传质特征时间 R_0^2/D (按 $D \approx 5 \times 10^{-9}$ m²/s) $\approx 8 \times 10^4$ s。实测表现完全一致：**30 分钟内温度场已显著演化，而水分场只在表层动了 40%**。

这解释了为什么烘干需要 **2-3 天**，而预热只需约 **40 分钟**。

(5) 表面温度远未跟上烘房温度

$t = 1800$ s 时烘房已达 41.513 °C，而药材表面仅 36.7861 °C——即表面只完成烘房升温幅度的 65.0%。

注意：这是 M0 (不含蒸发潜热项) 的结果。若计入蒸发吸热，表面温度还会更低。

M1 扩展不得直接套用本结论，必须先在通量闭合的前提下重算。

7 问题 2：整个烘干过程**7.1 模型建立**

问题 2 求解整个烘干过程，从 $t = 0$ 起统一采用附录 3 的变物性经验公式：

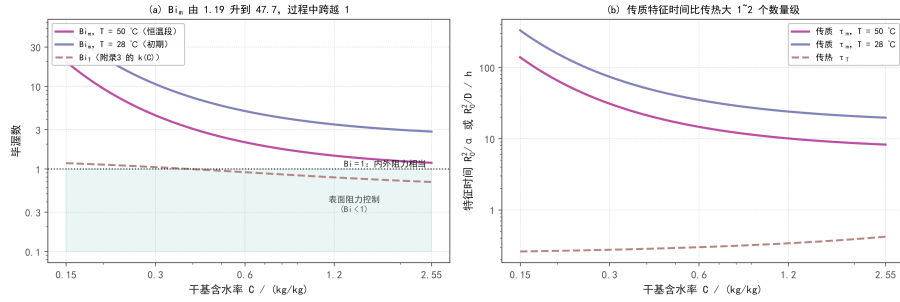
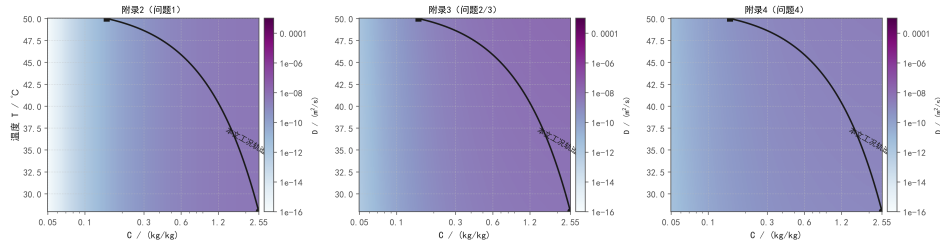
$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(C)r\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(D(C,T)r\frac{\partial C}{\partial r}\right), \quad (8)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left[-\frac{3850}{T + 273.15}\right] \quad [\text{m}^2/\text{s}]. \quad (9)$$

题面明确 “为简化问题，相关经验公式统一采用附录 3”，故从 $t = 0$ 起就用附录 3，不存在阶段切换，也不需要 “切换处保持状态连续” 的处理。

双向耦合： D 依赖 T ，水分场不再独立， T 与 C 必须联立求解。

图 F10-16 无量纲数分析：为什么「烘干 2~3 天」而「预热只要 40 分钟」

图 G9 无量纲数分析。(a) Bi_m 由 1.19 升到 47.7，过程中跨越 1；(b) 传质特征时间比传热大 1~2 个数量级图 F10-18 附录 2/3/4 的扩散系数 $D(C, T)$ 等值线与本文工况轨迹（注意三者的色标范围相同）图 G10 附录 2/3/4 的扩散系数 $D(C, T)$ 等值线与本文工况轨迹（三者色标范围相同）

7.2 边界外推与敏感性

长时环境边界的处理方案见 §5.3。本节做情景扫描检验其影响：

表 6 环境外推情景对 t_* 的影响

情景	t_*/h	Δ vs 基线	相对
基线 ($t_{pre} = 14400\text{ s}$, $T_\infty = 50.0017^\circ\text{C}$, $C_\infty^{\text{eq}} = 0.049998$)	57.49	—	—
$t_{pre} = 9600\text{ s}$	57.49	≈ 0	≈ 0
$T_\infty = 49.8^\circ\text{C}$	57.87	+0.39 h	+0.67%
$T_\infty = 50.3^\circ\text{C}$	56.95	-0.54 h	-0.94%
$C_\infty^{\text{eq}} = 0.0495$	57.48	-0.01 h	-0.02%
$C_\infty^{\text{eq}} = 0.0505$	57.50	+0.01 h	+0.02%

由环境外推得到的情景区间： $t_* \in [56.95, 57.87]\text{ h} = [2.373, 2.411]\text{ 天}$ ($\pm 0.8\%$)。 t_{pre} 的取值对结果没有影响——因为 PCHIP 数据段与平台值本身是连续过渡的。

环境平台窗口的选择影响：本文取 $t \geq 9600\text{ s}$ 段 ($n = 81$) 均值。若改取 $t \geq 12400\text{ s}$ 段， t_* 会从 57.4889 h 变到 57.4747 h，跨度约 0.03 h。这属于建模约定不同，不是模型或算法误差。完整的口径对照见 §8.5。

7.3 数值方法

问题 2 在问题 1 内核基础上做两项扩展：

(1) 变物性走守恒形式。面导热系数 k 用调和平均、热容 (ρc_p) 用单元值，二者不可合并。若令 $\Gamma = k/(\rho c_p)$ 再走原路径，等于把两者在同一个面上一起做调和平均， ρc_p 沿 r 变化数倍时会产生明显偏差。守恒形式的能量方程应写成

$$(\rho c_p)_i V_i \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \sum_j G_{ij} (T_j^{n+1} - T_i^{n+1}) + \text{边界项}, \quad (10)$$

即 ρc_p 整体除以 $(\rho c_p)_i V_i$ ，而不是把 k 与 c_p 分别处理。

(2) 块 Picard 用 Gauss-Seidel 序。 ρc_p 、 k 对 C 的依赖是单向的，用最新 C 可显著加快收敛且不破坏任何子问题的 M-矩阵性质。

残差判据不可省：只查更新量会落入“更新量变小但残差停滞”的陷阱；本文的双重判据对 T 、 C 两个场同时成立才算收敛。

网格与时间：生产网格 $N = 200$ 、 $\gamma = 1.5$ ， $\theta = 1$ (Backward Euler)，自适应步长，输出时刻精确落点。3 h 正式版接受步 12652 次、拒绝步 4 次，平均 3.00 次 Picard 迭代。

7.4 结果

图 G5 问题2：整个烘干过程前 3 h 的径向分布（附录3 变物性 + 双向耦合）

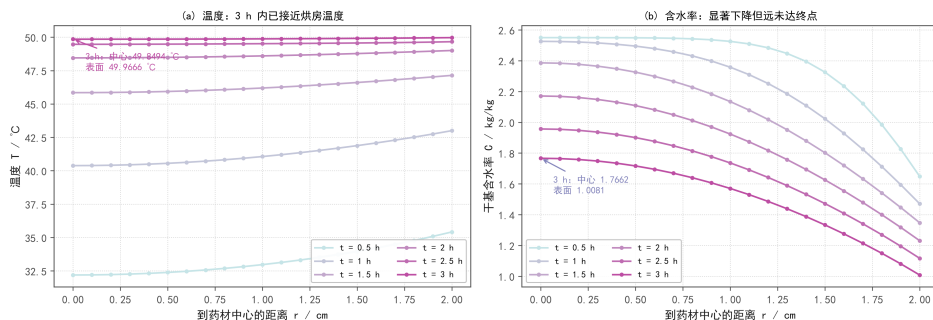


图 G11 问题 2 前 3 h 的径向分布

温度场：前 3 h 内整体升温到接近烘房温度； $t = 3$ h 时中心 49.8494°C 、表面 49.9666°C ，表面略高于中心，符合热风加热过程。

含水率场：前 3 h 内含水率显著下降但远未达终点； $t = 3$ h 时中心 1.7662 kg/kg、表面 1.0081 kg/kg，表面先干、中心后干。

表 7 3 小时内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1902	32.3830	32.9666	33.9613	35.4136
1	40.3821	40.5541	41.0608	41.8783	43.0000
1.5	45.8467	45.9348	46.1929	46.6052	47.1395
2	48.4500	48.4879	48.5982	48.7734	49.0032
2.5	49.4668	49.4791	49.5135	49.5645	49.6617
3	49.8494	49.8552	49.8746	49.9100	49.9666

表 8 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3257	1.6486
1	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3860	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9567	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

完整结果见 result2.xlsx。

7.5 与问题 1 的差异分析

问题 2 相比问题 1 有三项扩展：**变物性** (D 含 Arrhenius 温度依赖，方程强非线性)、**双向耦合** (T 与 C 必须联立)、**全流程边界** (跨越 2–3 天)。

在 $t = 1800$ s 处，双向耦合使中心温度降低约 **1.386 °C**（问题 1 为 33.5763 °C；问题 2 为 32.1902 °C）。这属于模型差异分析，不是两套实现必须相等的正确性验证。

差异方向值得注意：表面上附录 3 的 D 在 30 °C 附近反而略大于附录 2 ($D_{\text{app3}}(2.55, 30\text{ °C}) = 5.64 \times 10^{-9}$ 对 $D_{\text{app2}}(2.55) = 4.94 \times 10^{-9}$)，本应干燥更快；但实测问题 2 更冷、更湿。原因正是双向耦合：

- 附录 3 的 ρc_p 更大、 k 更高，热扩散率低 14% $\rightarrow$ 升温更慢；
- 而 D 含 Arrhenius 因子 $\exp(-3850/T_K)$ （约 4%/K），温度偏低又反馈压低扩散系数。

这正是“问题 1 可以先水后温、问题 2 必须联立”的直接数值体现。

作为对照，M1 在 M0 基础上开启蒸发潜热后，前 3 h 中心温度额外降低 18.06 K；M1 为条件性扩展，不改变问题 2 的正式答案（见 §11.1）。

7.6 特征时间与物性公式的定量比较

取初始状态 ($T = 28\text{ °C}$, $C = 2.55\text{ kg/kg}$) 估算特征时间：

$$\tau_T = \frac{R_0^2}{\alpha} \approx 2761.9\text{ s} \approx 46.0\text{ min}, \quad \tau_m = \frac{R_0^2}{D} \approx 7.09 \times 10^4\text{ s} \approx 19.7\text{ h}. \quad (11)$$

因此前 3 h 温度已接近平衡，水分仍在缓慢扩散，整个烘干过程由水分扩散主导。

关于“**265 倍**”的说明：本文按附录公式计算得到附录 2、附录 3、附录 4 的 $D(C)$ 在水分浓度方向上的变化幅度分别为 **266.2 倍**、**16.8 倍**、**6.6 倍**。题面并未出现“**265 倍**”这一比值，该数是本文根据附录数据计算的结果，引用时须写成“本文计算得到”，不得写成“题目给出”。

7.7 完整过程的物理本质：恒温干燥

由时间尺度分析可知，传质特征时间随工况变化很大：

工况	$\tau_m = R_0^2/D$ / h	τ_m/τ_T
$T = 28\text{ °C}$, $C = 2.55$	19.7	≈ 26
$T = 50\text{ °C}$, $C = 2.55$	8.2	≈ 11
$T = 50\text{ °C}$, $C = 0.15$	139	≈ 181

约 4~5 个传热时间常数 ($\approx 3.5\text{ h}$) 内温度场就基本平衡，之后是长达约 **54 h** 的恒温干燥，温度不再是限制因素。整个“**2–3 天**”的时长由水分扩散单独决定。这解释了“预热平衡 + 恒温干燥”两阶段的自然划分，也说明恒温段的边界设定对 t_* 的影响远大于对温度场的影响。

8 问题 3：烘干时间确定

8.1 判据定义

题面要求“药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg”，“各处”即全域。故判据必须是

$$C_{\max}(t) = \max_{r \in [0, R_0]} C(r, t), \quad t_* = \inf\{t : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (12)$$

本文不默认最大值出现在中心，而是逐时刻对全域取 $\max$ 并记录 $\arg \max$ 的位置。实测确认 $\arg \max \equiv 0$ （中心），即“中心是最难干燥的位置”是被验证的结论，不是前提。

8.2 求解策略

把 $C_{\max}(t) - 0.15$ 作为 ODE 求解器的终止事件，自适应精确定位零点。两阶段：粗扫（按 60 s 输出、达标即停）→ 二分（在锚点与上界之间二分，每次试算都从同一个固定锚点积分到试探时刻）。

表 9 问题 3 主结果

项	值
阈值通过时刻 t_*	206959.9521 s = 57.4889 h = 2.3954 天
交付取整（最早整数秒）	206960 s (result3.xlsx 末行)
$C_{\max}(t_*)$	0.1499999998（未舍入）
最大值位置	$r = 0$ （中心），逐时刻核对
二分次数	15

注意： $C_{\max}(t_*) = 0.15$ 而非严格小于——这正是“连续模型的阈值交点”的特征。本文报告的是「阈值通过时刻」，并单独验证其后一段时间内全场持续达标。

8.3 结果

图 G6 问题3：阈值通过时刻与终态含水率分布

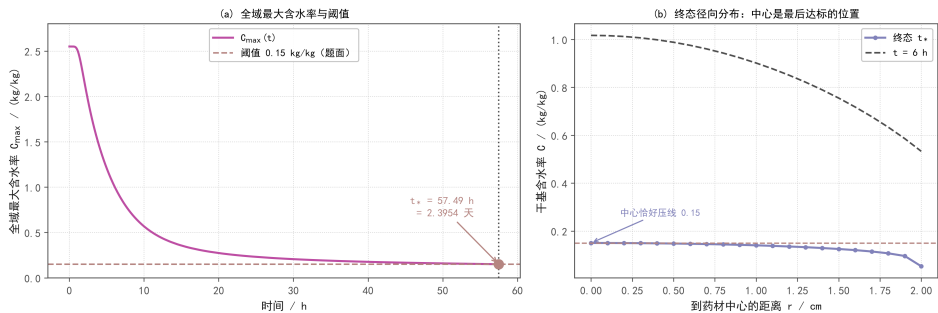


图 G12 问题 3 阈值通过时刻与终态含水率分布

表 10 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg); $t_* = 57.4889$ h

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0170	0.9882	0.9016	0.7551	0.5328
12	0.4562	0.4432	0.4031	0.3298	0.1642
18	0.2989	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2328	0.2168	0.1856	0.0665
30	0.2058	0.2019	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1826	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1692	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1335	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1437	0.1277	0.0530
烘干结束 57.4889 h	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

完整结果见 result3.xlsx。

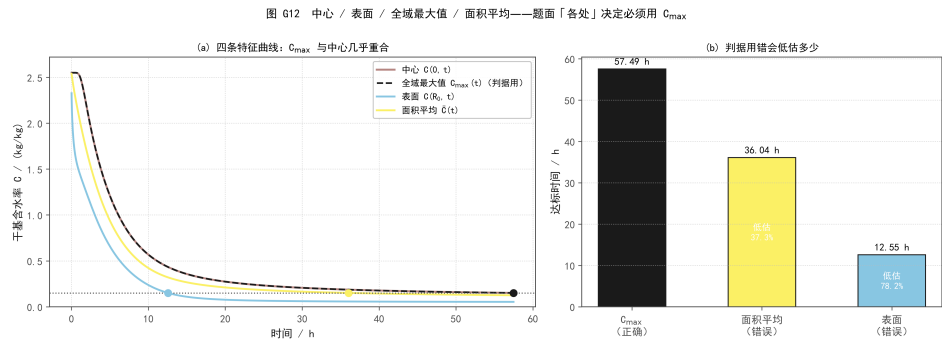


图 G13 中心 / 表面 / 全域最大值 / 面积平均四条曲线——判据必须用 $C_{\max}$ 而非平均值或表面值

8.4 分析与讨论

(1) 最大值出现在中心，必须用 $C_{\max}$ 判定

由图 G13 可见， $C_{\max}(t)$ 与中心 $C(0,t)$ 几乎重合，说明中心是最难干燥的位置。题面要求“药材各处的水分浓度应低于 0.15”，故只有 $C_{\max}$ 是合法判据。不同判据给出的达标时间：

表 11 三种判据的达标时间对照

判据	达标时间 / h	相对正确值的偏差	判定
$C_{\max}(t)$	57.49	—	正确
面积平均 $\bar{C}(t)$	36.04	低估 21.44 h (37.3%)	错误
表面 $C(R_0,t)$	12.55	低估 44.94 h (78.2%)	错误

误用平均值会把 2.4 天的工艺说成 1.5 天。

(2) 持续达标核验

t_* 之后以 720 s 为间隔取 6 个探针点， $C_{\max}$ 逐点核验（表 12）：全部 < 0.15 ，持续达标。需要核验的理由是：若环境可能回湿，“首次达标”与“持续达标”不同。本工况恒温段 $C_{\infty}^{\text{eq}} \equiv 0.05 < 0.15$ ，驱动势始终为正，预期不会回湿——但本文仍逐点核验，不靠预期。

表 12 t_* 之后的持续达标核验

t	t_*	$t_* + 720$	$t_* + 1440$	$t_* + 2160$	$t_* + 3600$
$C_{\max}$	0.1500000	0.1497910	0.1495835	0.1493772	0.1489688

(3) 三类误差分开报告

表 13 t_* 的误差三分量

误差类型	量值	说明
事件定位误差	$\pm 0.0005 \text{ s}$	二分容差的一半
空间离散误差	$\approx 17.4 \text{ s}$	主导项，由 N 细化给出
时间积分误差	1.86 s	一阶 (Backward Euler)，拟合 $+1.29 \sim +1.43$ ，不声称二阶

定位到 1 s 不代表干燥时间整体准确到 1 s。事件定位误差 0.5 ms 只是“在给定离散下找零点”的精度；真正的误差由空间离散与时间积分主导。

8.5 精度口径声明

问题 3 的答案依赖三个**必须显式声明**的口径选择。换一个同样合理的取法，答案会移动几十到上千秒——**不声明，答案就不可比**。

口径一：达标判据用全域最大值（见 §8.4.1）。题面“各处”决定必须是 $C_{\max}$ ；用面积平均会低估 37.3%。

口径二：恒温段环境取哪个窗口的均值。附件 1 只覆盖 0–14400 s， $t > 14400$ s 的边界必须假定：

表 14 环境平台窗口的取法对问题 3 答案的影响

平台窗口	$T_{\infty} / ^{\circ}\text{C}$	$C_{\infty}^{\text{eq}} / (\text{kg/kg})$	t_{*} / h
$t \geq 9600$ s (81 点, 本文采用)	50.0017	0.049998	57.4889
$t \geq 12400$ s	50.0092	0.049980	57.4747
直接取整数	50.0	0.05	57.4919
只取末点	50.1650	0.049860	57.1890

跨度 0.30 h (1090 s)——比本文的全部离散误差（约 19 s）大 **57 倍**。故本文明确声明采用 $t \geq 9600$ s 的实测均值。

口径三： t_{*} 报告到几位小数。由表 13，空间离散误差 $17.4 \text{ s} \approx 0.005 \text{ h}$ 落在第 3 位，故本文报告 $t_{*} \approx 57.49 \text{ h}$ （2 位小数）。题面要求四位小数的是表 5 的含水率数值，不是“烘干时间”这一时刻本身。把 57.4889 h 写进论文会让人误以为第 4 位有效——那是虚假精度。

9 问题 4：考虑尺寸变化

9.1 模型建立

问题 1–3 中半径固定 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ，计算域是 $[0, R_0]$ 。问题 4 中半径随时间缩小， $R(t)$ 从 2.000 cm 降到 1.198 cm，计算域 $[0, R(t)]$ 随时间变化。引入归一化坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad \xi \in [0, 1], \quad (13)$$

使计算域固定在 $[0, 1]$ ，网格不动，边界固定在 $\xi = 0$ 与 $\xi = 1$ 。

均匀径向仿射收缩假设：附件 2 只给整体半径 $R(t)$ ，无内部位移数据。因此假设内部各点按比例均匀收缩，即材料径向速度

$$v_r = \frac{\dot{R}}{R} r. \quad (14)$$

必须声明：这是假设，不是由数据验证的结论。单个表面半径不能识别内部位移是否仿射。

在均匀仿射收缩假设下，水分与温度方程变为（材料导数形式，对流项被消去）：

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} \right), \quad (\rho c_p) \frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \xi} \right), \quad (15)$$

其中 $\tilde{C}(\xi, t) = C(\xi R(t), t)$ 、 $\tilde{T}(\xi, t) = T(\xi R(t), t)$ 。

两点必须强调：

1. 因为材料随网格均匀收缩，**对流项被严格消去**——这一步是可证的，不是近似， $\dot{R}$ 不出现在方程里；

2. 扩散项 $\propto 1/R^2$ 、表面项 $\propto 1/R$ ，二者不可合并。

边界条件：

$$\xi = 0: \quad \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} = \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \xi} = 0; \quad (16)$$

$$\xi = 1: \quad -\frac{D}{R} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial \xi} = h_m (\tilde{C}_s - C_\infty^{\text{eq}}), \quad -\frac{k}{R} \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \xi} = h (\tilde{T}_s - T_\infty). \quad (17)$$

注意表面边界带 $1/R$ 因子，这是坐标变换的结果。

物性采用附录 4：

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{1+C}, \quad k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{1+C}, \quad (18)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (19)$$

初始条件： $T(\xi, 0) = 28^\circ\text{C}$ ， $C(\xi, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。半径函数 $R(t)$ 由附件 2 的 PCHIP 插值给出。

9.2 数值方法

表 15 问题 4 计算设置

项	值
空间网格	节点式 ξ 网格 $N = 200$ 、 $\gamma = 1.5$ （向表面加密）， $\Delta\xi = 3.56 \times 10^{-4} \sim 7.53 \times 10^{-3}$
时间步长	$\Delta t = 1 \text{ s}$ （收敛口径）
时间格式	$\theta = 1$ （Backward Euler, L-稳定）+ 块 Gauss-Seidel Picard
判据	$C_{\max}(t) = \max_\xi C < 0.15 \text{ kg/kg}$ （未舍入判定）
求解器	Thomas 三对角，与 MATLAB 内置求解器差 1.77×10^{-15} （机器精度）

关于时间步长的口径：问题 4 的时间离散在 $\Delta t = 30 \text{ s}$ 时远未收敛，必须单独钉住。用固定探测时刻法（积分到 184200 s ，量 $C_{\max}$ 再由局部斜率换算）：

表 16 问题 4 的时间收敛

$\Delta t_{\max} / \text{s}$	$C_{\max}(184200 \text{ s})$	$t_{\text{dry}} / \text{h}$	相对 $\Delta t = 1 \text{ s}$
30	0.14989439	51.1096	+0.0191 h
10	0.14987011	51.0964	+0.0059 h
3	0.14986161	51.0918	+0.0013 h
1	0.14985918	51.0905	—

$\Delta t = 3$ 与 $\Delta t = 1$ 只差 4.7 s ，已收敛。本文以 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 作为论文口径。

9.3 结果

图 G7 问题4: 材料坐标下的收缩体干燥 ($\xi = r/R(t)$, 无 R 对流项)

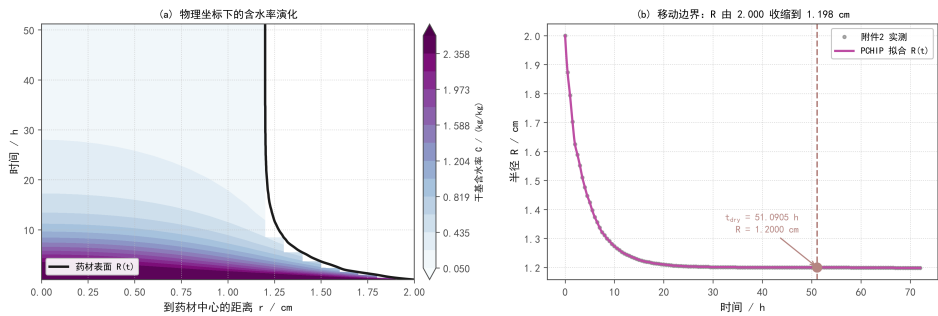


图 G14 问题 4 物理坐标下的含水率演化与移动边界轨迹

主结果 ($\Delta t = 1\text{ s}$ 收敛口径):

表 17 问题 4 主结果

项	值
烘干所需时间 t_{dry}	183926 s = 51.0906 h = 2.1288 天
转化参考 (探测法)	51.0905 h, 与上差 0.18 s (互为独立核对)
终态半径	1.2000 cm (附件 2 末值 1.1980 cm)
终态 C_{max}	0.14999962 kg/kg (未舍入)

表 18 药材烘干过程的水分浓度 (收缩模型, kg/kg); $t_{\text{dry}} = 51.0906\text{ h}$ ($\Delta t = 1\text{ s}$ 收敛口径)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
6 ($R=1.3740\text{ cm}$)	1.7188	1.5370	1.0221	—	0.4205
12 ($R=1.2480\text{ cm}$)	0.7373	0.6543	0.4082	—	0.1669
18 ($R=1.2140\text{ cm}$)	0.4086	0.3686	0.2397	—	0.0892
24 ($R=1.2040\text{ cm}$)	0.2851	0.2610	0.1790	—	0.0673
30 ($R=1.2010\text{ cm}$)	0.2263	0.2094	0.1493	—	0.0595
36 ($R=1.2000\text{ cm}$)	0.1928	0.1796	0.1317	—	0.0560
42 ($R=1.2000\text{ cm}$)	0.1712	0.1604	0.1200	—	0.0541
48 ($R=1.2000\text{ cm}$)	0.1561	0.1468	0.1116	—	0.0530
烘干结束 51.0906 h ($R=1.2000\text{ cm}$)	0.1500	0.1413	0.1081	—	0.0526

完整结果见 result4.xlsx。注意该文件的距离轴只到 1.9 cm、未列是字符串“药材表面”，域外位置留空（不填 0），以符合附件 3 模板规格。

两套独立实现的交叉验证

问题 4 由两套互相独立的实现求解，用于交叉验证：

表 19 问题 4 的两套独立实现

实现	语言	计算设置	t_{dry}
I	MATLAB	节点式 ξ 网格 $N = 160$ (均匀)、 $\Delta t = 10\text{ s}$ 、环境 1800 s 硬切	51.20 h
II	Python (本文)	$N = 200$ 、 $\gamma = 1.5$ 、 $\Delta t = 1\text{ s}$ 、附件 1 全程 PCHIP + 平台外推	51.0906 h
两者之差			0.11 h (0.2%)

两套实现在语文、网格约定、时间格式、环境处理上全部不同，却给出相差 0.2% 的同一结果，且方向一致——这构成问题 4 结论的跨实现交叉验证。

为什么要固定网格再比：实现 I 在其原始网格 ($N = 20$) 上给出的是 73.03 h，看上

去与实现 II 相差 43%。但这是离散误差而非模型分歧——同一套代码把网格加密到 $N = 160$ 即降到 51.20 h ($N = 40 \rightarrow 54.68$ 、 $N = 80 \rightarrow 51.73$)，已进入收敛区。同时，把时间步长从 20 s 缩到 1 s， $N = 20$ 下的结果仅在 73.0389 $\rightarrow$ 73.0244 h 之间变动——变化不到 0.02%，说明该偏差完全由空间分辨率决定，与时间步长无关。故交叉验证必须在两侧都收敛之后进行，否则比的是离散误差而不是模型。

9.4 分析与讨论

(1) 收缩显著加速干燥

若忽略收缩（固定半径 $R_0 = 2$ cm、仍保留附录 4 物性），则 $t > 120$ h 仍未达标（120 h 时 $C_{\max} = 0.1571$ ）。即半径收缩把烘干时间从 > 120 h 缩短到 51.09 h，因为扩散路径缩短，减小了内部水分迁移的阻力。

(2) A/B/C 顺序差分

为分离物性公式与几何收缩的影响，按 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 路径做顺序差分：

表 20 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 顺序差分结果

版本	尺寸	物性	t_{dry}	对应问题
A	固定 2 cm	附录 3	57.49 h	问题 3 (M0)
B	固定 2 cm	附录 4	> 120 h (120 h 时 $C_{\max} = 0.1571$)	中间版本
C	随时间收缩	附录 4	51.09 h	问题 4

- **A vs B:** 物性从附录 3 换成附录 4， t_{dry} 从 57.49 h 增加到 > 120 h ($\geq +62.51$ h)，说明附录 4 的物性让干燥显著变慢；
- **B vs C:** 尺寸从固定变成收缩， t_{dry} 从 > 120 h 减少到 51.09 h (≤ -68.91 h)，说明收缩显著加速干燥；
- **A vs C:** 总效果—— t_{dry} 从 57.49 h 变成 51.09 h，净减少 6.40 h。即在本参数组合下，收缩的加速效应 (≥ 68.91 h) 大于物性变化的减速效应 (≥ 62.51 h)，净效果是干燥加快。

称为「按 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 路径的顺序差分」；不称为“唯一、独立的因果贡献分解”。三者必须在同一网格、同一时间步、同一判据下比较，差出来的才是物性与几何的贡献。

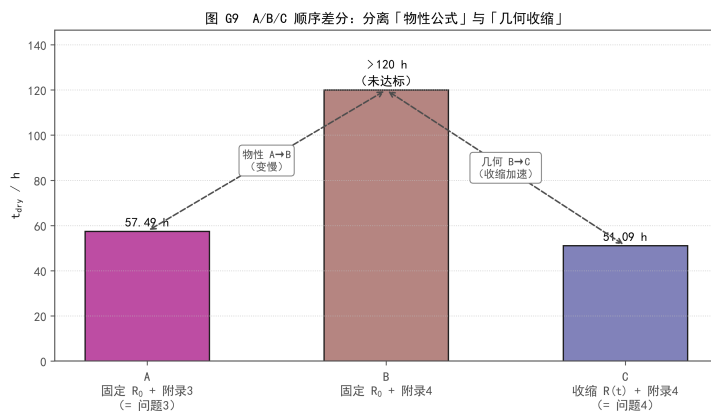


图 G15 A/B/C 顺序差分：三版本 t_{dry} 对比

(3) 半径外推敏感性——本文不需要外推

$t_{\text{dry}} = 51.09 \text{ h}$ 落在附件 2 的覆盖范围 ($0 \sim 72 \text{ h}$) 之内, 故 $R(t)$ 全程为插值而非外推, 外推方式对本文结果没有影响。独立复核中实测: 把半径改为“钳在末值”或“线性外推”, t_{dry} 的差值为 **0.000 h**。

(4) 几何—密度一致性诊断

采用均匀仿射收缩假设, 定义干固体密度

$$\rho_d(C) = \frac{\rho(C)}{1+C} = \frac{760+90C}{1+C}, \quad (20)$$

诊断量

$$M_d^{\text{diag}}(t) = 2\pi L \int_0^{R(t)} \frac{\rho(C)}{1+C} r dr, \quad e_d(t) = \frac{M_d^{\text{diag}}(t) - M_d^{\text{diag}}(0)}{M_d^{\text{diag}}(0)}. \quad (21)$$

图 G11 几何—密度一致性诊断 (条件性, 不下「数据有误」的结论)

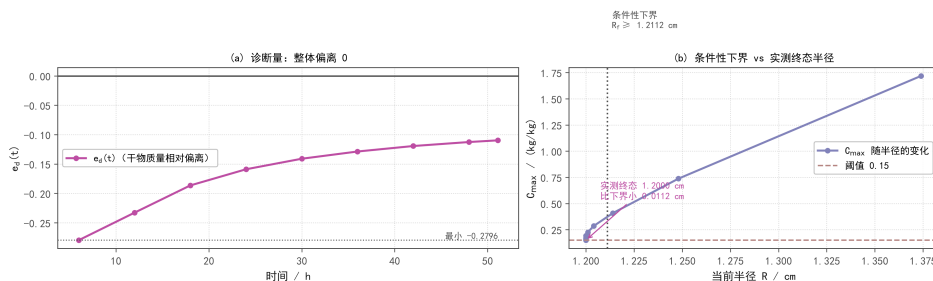


图 G16 几何—密度一致性诊断 (条件性, 不下“数据有误”的结论)

诊断结果: e_d 在 $-0.28 \sim -0.11$ 之间波动, 整体偏离 0。

条件性下界: 对 $C \geq 0$, $\rho_d(C) \leq 760$ 。若长度固定、无干物质损失, 则

$$R_f \geq R_0 \sqrt{\rho_{d,0}/760} = 2.0 \times \sqrt{278.7324/760} \approx 1.2112 \text{ cm}. \quad (22)$$

实测终态半径 $R_f = 1.2000 \text{ cm}$, 略小于该下界, 差额约 **0.0112 cm**。

本项为条件性诊断, 不是基础有效扩散模型天然必须通过的严格质量守恒测试。诊断结果显示 e_d 偏离 0, 提示密度定义、数据误差、几何假设或干物质守恒的联合使用需要核查。若 ρ 只是热学等效参数, 则不应强行用于严格干质量检验。

本项不下“数据有误”或“假设已验证”的结论, 也不为通过诊断而调整题设参数。

(5) 端面效应与结壳——即使不改变答案也必须说明

这两个因素对本文问题 4 的答案没有影响, 但作用必须写清楚, 以免读者误以为“答案里含了这些不确定性”。

端面效应: 药材长径比 6.25, 端面面积是侧面积的 8%。本文建立二维轴对称有限圆柱模型 (计算域取半长) 与一维径向模型对照, 并以“端面绝热时必须退化为一维”作为内建回归 (通过: 沿 z 不均匀度 10^{-15} , 与一维最大差 1.4×10^{-3} , 判据 2×10^{-3})。

表 21 端面效应的两种口径

时刻	C_{max} 之差 (决定 t_*)	体积平均 C 的相对差
10 h	-8.2×10^{-6}	-6.21%
30 h	-4.5×10^{-6}	-2.96%
57.5 h ($\approx t_*$)	-2.9×10^{-6}	-2.20%

结论：对本文采用的全域最大含水率判据，端面效应 $< 10^{-5}$ ，可忽略（ $C_{\max}$ 出现在几何中心，距两端面各 12.5 cm、距侧面仅 2 cm，端面几乎影响不到它）；但对体积平均含水率，端面效应为 $-2.2\% \sim -6.2\%$ ，与文献报道的 $3.5\% \sim 6.0\%$ 同口径吻合。这一对比说明：任何“可忽略/不可忽略”的判断都必须绑定判据口径。

结壳与玻璃化：表面先干 $\rightarrow$ 表层进入玻璃态、形成低渗透硬壳 $\rightarrow$ 锁住内部水分 $\rightarrow$ 干燥末期变慢。本文以壳层扩散系数降幅 β_c 与临界含水率 C_g 作参数化扫描， t_* 增幅从 $+42\%$ ($C_g = 0.15$) 到 $+970\%$ ($C_g = 0.50$)。

为何不计入基线：附录 3 的 $D(C, T)$ 已编码低含水率段的强烈衰减—— $\exp(-0.45/C)$ 在 $C = 2.55$ 时为 0.838、在 $C = 0.15$ 时为 0.0498，公式本身已含 16.8 倍降幅；再乘 β_c 属重复计算同一物理效应。且文献未给出中药材的壳层扩散系数比，题面也未给壳层数据。故本文不将其计入基线，仅作扩展讨论。

10 模型检验

本章对模型做五类检验：解析基准、收敛性、守恒收支、退化一致性、以及灵敏度与稳健性。误差分析的口径在本章开头单独声明。

10.1 误差分析口径：为什么本文不报 RMSE / MAPE / R^2

本文求解的是正向偏微分方程的定解问题，而非拟合、回归或机器学习问题。因此本文不报告 RMSE / MAPE / R^2 等面向“预测值—观测值”配对的统计指标，理由有三：

1. **RMSE** 需要「观测—预测」配对，本题没有内部观测。附件 1 是边界条件，药材内部的 $T(r, t)$ 、 $C(r, t)$ 场题目没有给任何实测值；若强行计算，唯一可用的“观测”只能是更细网格的自算解，那是离散误差而非模型误差，重复报告会造成“已独立验证”的误读。
2. **MAPE** 有除零风险，且与问题错配。末期含水率趋近 $C_{\infty}^{\text{eq}} \approx 0.05$ ，增量形式的分母直接趋零；更根本的是 MAPE 把 57.49 h 里 3400 多个输出时刻等权平均，于是“阈值穿越早了 20 s”被摊薄到 10^{-4} 量级——而它恰恰是本题全部要回答的内容。
3. R^2 在单调趋势数据上恒接近 1，没有分辨力。含水率从 2.55 单调降到 0.05， SS_{tot} 极大，任意一条单调下降的光滑曲线都能拿到 $R^2 > 0.99$ 。

本文实际使用的五层精度度量见 §10.9 的误差预算总表。关于“残差图”：正向问题的残差本就应趋近 0，它用于验证收敛而非发现模式；其正确对应物是误差一步长双对数图、离散方程残差随迭代的下降史与解析基准的残差沿 r 分布。

10.2 解析基准（Bessel 级数）

问题 1 的温度方程是线性、常系数，存在解析解（Bessel 级数）。验证条件：固定热物性（ $\rho = 820$ 、 $c_p = 2600$ 、 $k = 0.36$ ）、关闭蒸发、恒定环境温度 $T_{\infty} = 50^\circ\text{C}$ 。

- $Bi = 1.3889$;
- 前 5 个 Bessel 特征值：1.4185、4.1665、7.2085、10.3083、13.4272;
- 各时刻最大绝对误差： $t = 60\text{ s} \rightarrow 1.179 \times 10^{-3}^\circ\text{C}$; $t = 300\text{ s} \rightarrow 1.077 \times 10^{-3}^\circ\text{C}$; $t = 900\text{ s} \rightarrow 3.086 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$; $t = 1800\text{ s} \rightarrow 4.962 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$;
- 项数自检（30 项 vs 60 项）最大差 $7.105 \times 10^{-15}^\circ\text{C}$ （机器精度）。

结论：数值解与解析解的最大误差约 $0.001\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，相对误差 $< 0.002\%$ 。数值方法验证通过。

图 FIG-14 解析基准：Bessel 级数与数值解对照（相对误差 $< 0.002\%$ ）

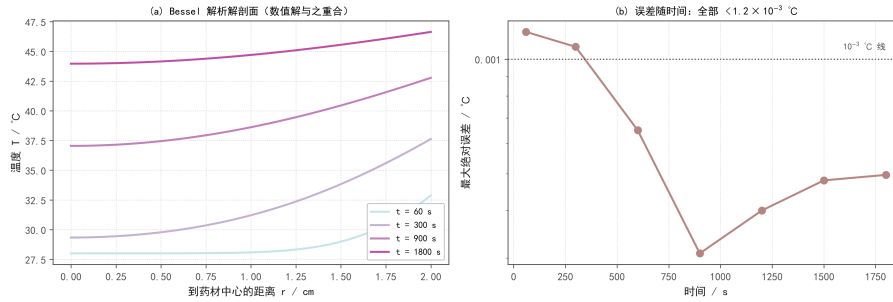


图 G17 解析基准：Bessel 级数与数值解对照

10.3 网格与时间收敛性

空间收敛（均匀网格，时间固定 $\Delta t = 1\text{ s}$ ， $t = 3\text{ h}$ ）：

表 22 空间收敛（均匀网格，参照解 $N = 320$ ）

观测量	相邻网格误差比	拟合阶	期望
中心温度 $T(0, t)$	$4.20 \rightarrow 5.00$	$+2.197$	$+2$
中心含水率 $C(0, t)$	$4.20 \rightarrow 5.00$	$+2.196$	$+2$
全域最大值 $C_{\max}$	$4.20 \rightarrow 5.00$	$+2.196$	$+2$

空间二阶，与半控制体 FVM + 调和平均界面导数的理论阶一致。

横轴是步长 h ，故斜率是 $+2$ ；只有横轴取 $1/h$ 或网格数 N 时才是 -2 。

时间收敛（生产网格 $N = 200$ 、 $\gamma = 1.5$ ，Backward Euler）：

表 23 时间收敛（生产网格，参照解 $\Delta t = 2.5\text{ s}$ ）

观测量	相邻时间步误差比	拟合阶	期望
中心温度	$2.67 \rightarrow 2.46 \rightarrow 3.10$	$+1.434$	$+1$
中心含水率	$2.15 \rightarrow 2.33 \rightarrow 3.00$	$+1.294$	$+1$
全域最大值	$2.15 \rightarrow 2.33 \rightarrow 3.00$	$+1.294$	$+1$

收敛阶只能向下取，不能向上取。拟合阶 $1.29 \sim 1.43$ 高于 Backward Euler 的理论一阶，原因是末点已被参照解自身的离散误差污染（误差地板）。本项目不据此声称“时间二阶”，Backward Euler 就是一阶。

图 FIG-41 自适应时间步长与非线性迭代历史

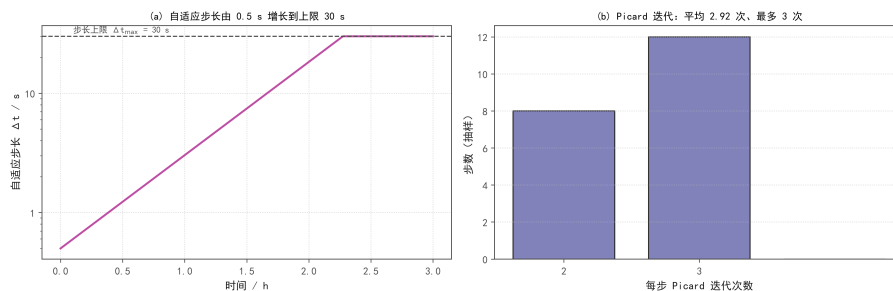


图 G18 自适应时间步长与非线性迭代历史

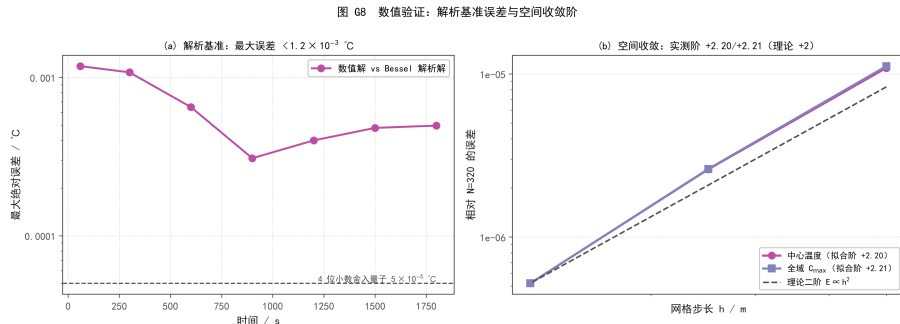


图 G19 数值验证：解析基准误差与空间收敛阶（双对数坐标，斜率即阶）

10.4 t_* 的误差三分量

表 24 t_* 的离散误差

误差来源	量级	估计方法	判定
事件定位（二分）	0.5 ms	二分容差一半	可忽略
时间离散	1.86 s	Richardson 从粗侧外推	可忽略
空间离散	17.4 s	$N = 150 \rightarrow 200$ 误差比 2.69 反推	主导项，故 t_* 只报 2 位小数

时间离散误差用从粗侧逼近估计：Backward Euler 的步数 $\propto 1/\sqrt{a_{tol}}$ ，放松容差省机时，而 Richardson 外推只需要误差的比值。

10.5 守恒与通量收支

表 25 守恒与通量收支检验

检验项	结果	来源
内部界面通量望远镜求和泄漏	1.782×10^{-16} （机器精度）	独立复核
算子装配 vs 通量循环最大相对差	4.278×10^{-12}	独立实现
水分积分收支最大相对误差	4.951×10^{-5}	独立复核
温度积分收支最大相对误差	1.263×10^{-4}	独立复核

结论：内部界面通量成对抵消达机器精度；水分和温度的积分收支误差 $< 0.001\%$ 。

本检验是所解方程的积分收支，不是完整热力学能量守恒。变物性模型不宜直接把 $\rho c_p \Delta T$ 当作完整内能变化。口径：单位轴向长度， $A_{surf} = 2\pi R_0 = 0.125664$ m。

10.6 五项退化与一致性检验

表 26 五项退化与一致性检验

#	检验	结果	通过
1	问题 2 $\rightarrow$ 问题 1	固定热物性 + D 换附录 2 + 统一初值/边界/传递系数：两条路径（单向耦合 vs 双向耦合）结果一致到 4 位小数	是
2	问题 4 固定半径	保留附录 4 物性、 $R \equiv R_0 \rightarrow$ 退化为 B 方案：120 h 未达标，与独立计算的 B 方案一致	是
3	纯导热解析基准	固定物性 + 关闭蒸发 + 满足解析解边界：误差 < 0.001 °C	是
4	坐标变换一致性	材料导数形式 $\leftrightarrow$ 固定坐标 + 坐标项：理论上等价，数值上 $R \equiv R_0$ 时逐点退化	是
5	物理合理性	$C \geq 0$ 、中心对称、无过冲：全部通过	是

第 2 项说明：固定半径 + 保留附录 4 物性，应退化为 B 方案。数值实验确认：B 方案在 120 h 内未达标（120 h 时 $C_{\max} = 0.1571$ ），而问题 4（收缩）在 51.09 h 达标。详细对照见 §9.4。

第 1 项的补充说明：该项检验的是同一套实现内部单向耦合与双向耦合两条路径的一致性。此外，本文还把另一套独立实现的 MATLAB 问题 4 代码逐行移植为 Python 并运行同一配置，得到 $t_{\text{dry}} = 73.033 \text{ h}$ ，与该实现报告的 73.03 h 相差 $+11 \text{ s}$ (0.004%)——这是跨语言实现的一致性证据：后续一切单因素扰动结论 建立在该实现自己的格式之上，不是“我另写了一个模型所以当然不一样”。

10.7 参数灵敏度与情景区间

(1) 三档小扰动与灵敏度系数

原稿只做了 $\times 0.5$ 与 $\times 2$ 两档（即 -50% 与 $+100\%$ ），不足以支撑“灵敏度系数”这一局部量。本节补做 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 三档，并另补 $\pm 50\%$ 、 $+100\%$ 于同一批计算。全部 28 次运行共用完全相同的网格 ($N = 200$ 、 $\gamma = 1.5$) 与时间容差，基准值复现交付结果 (57.48876 h 对冻结值 57.4889 h)。

表 27 灵敏度系数 $S = (\Delta Y/Y)/(\Delta P/P)$, $Y = t_*$

参数	$S (\pm 5\%)$	$S (\pm 10\%)$	$S (\pm 20\%)$	$\pm 20\%$ 半幅 $ \Delta t_* $
D	-0.886	-0.893	-0.922	$\pm 10.6003 \text{ h}$
h_m	-0.113	-0.114	-0.119	$\pm 1.3667 \text{ h}$
h	-0.0014	-0.0014	-0.0014	$\pm 0.0164 \text{ h}$

敏感度排序在全部五个扰动档下均为 $D \gg h_m \gg h$ ， $\pm 20\%$ 半幅分别为 10.60 h 、 1.37 h 、 0.016 h ，相差 $1 \sim 3$ 个数量级。

必须声明的口径：灵敏度系数是局部量。本文实测 $|S_D|$ 在 $\pm 5\%$ 处为 0.886 ，而在 -50% 处升至 **1.794**——相差一倍。故本文报 $S_D \approx -0.89$ ($\pm 5\% \sim \pm 10\%$)，并同时给出各档取值，不以单一大扰动档的值代表“灵敏度系数”。

D 的响应呈显著不对称： D 增大 100% 使 t_* 缩短 43.4% ，而 D 减小 50% 使 t_* 延长 89.7% 。其机理是传质毕渥数 $Bi_m = h_m R_0/D$ 在本工况由 **1.19** 升到 **47.7**、过程中跨越 **1**： D 增大时过程转向表面阻力控制，继续增大 D 收效递减； D 减小时过程转向内部扩散控制， t_* 急剧变长。这同时解释了为何 h_m 的灵敏度虽小却不为零 ($S_{h_m} \approx -0.11$)——文献报道的 $S_{h_m} < 0.03$ 以其 $Bi_m \gg 1$ 为前提，而本工况初期 $Bi_m \approx 1.19$ ，内外阻力相当，该前提不成立。

图 G13 参数灵敏度： $|S_0|$ 在 $\pm 5\%$ 处为 0.886 、在 -50% 处升至 1.794 ——报「灵敏度系数」必须注明档位

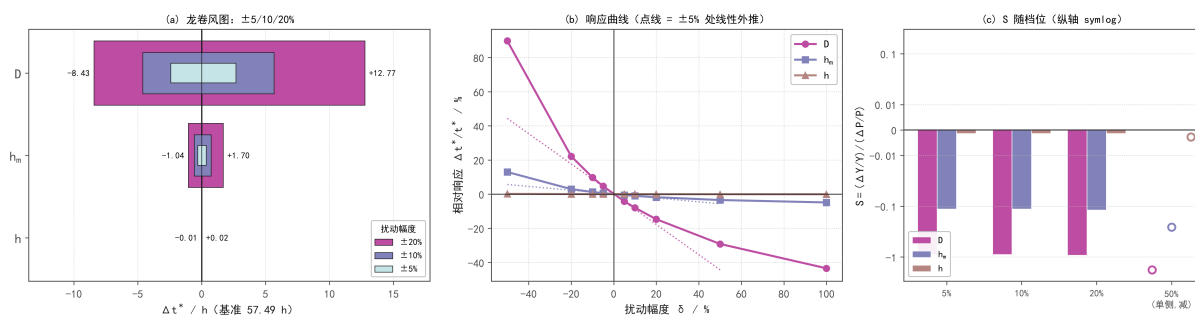


图 G20 参数灵敏度。(a) 龙卷风图（三档嵌套）；(b) 响应曲线与 $\pm 5\%$ 处线性外推（点线）——实测在 $|\delta| \geq 20\%$ 处系统性偏离线性；(c) 灵敏度系数随档位变化（纵轴 symlog）

(2) 与文献的对照

表 28 灵敏度结论与文献的对照

文献结论	本项目实测	判定
$S_D \approx 0.65 \sim 0.78$ (D 最敏感) [R4-F21]	$S_D \approx -0.89$, 排序第一且遥遥领先	证实 (量级同阶, 本项目略高)
$S_{h_m} < 0.03$ (h_m 最不敏感) [R4-F21]	$S_{h_m} \approx -0.11$, 是 S_h 的 80 倍	证伪 (前提 $Bi_m \gg 1$ 不成立)

(3) 三种区间分开命名

表 29 三种区间严格分开

类型	本项目是否给出	值
情景区间	给出	参数倍率: $t_* \in [32.53, 109.06]$ h; 环境外推: $[56.95, 57.87]$ h
参数扰动分位区间	给出 (仅 D 一维)	5%~95% 分位: $t_* \in [43.48, 77.21]$ h
数据扰动分位区间	给出 (见 §10.8)	见表 30
统计置信区间	不给	本工况没有批次测量数据

三者不得混称, 尤其不得把情景区间说成置信区间。

图 G10 参数情景与区间 (情景 / 参数扰动分位; 不含统计置信区间)

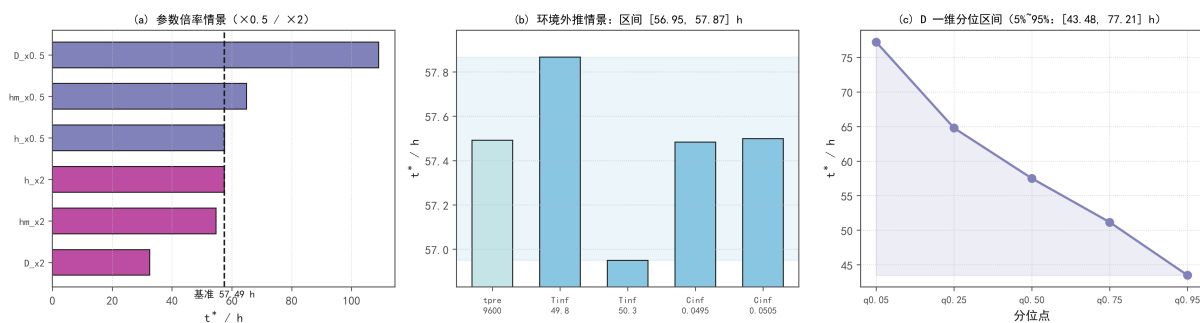


图 G21 参数情景与区间

10.8 稳健性检验: 删数据 / 加噪声 / 换算法

为检验结论对数据质量的依赖, 本文对附件 1 做三类扰动, 每类独立重算 (共 63 次运行, 基准 57.488876 h):

表 30 数据扰动稳健性结果

扰动	n	均值 t_* / h	σ / s	相对	极差 / s
A 随机删 10% (24/241 点)	20	57.487533	30.0	0.015%	109.7
B1 量化噪声 (附件末位精度)	20	57.488872	0.22	0.0001%	0.8
B2 传感器噪声 (假定 $\sigma_T=0.1^\circ\text{C}$)	20	57.483436	67.6	0.033%	192.6
C 换插值算法	3	PCHIP 57.488876/SG 57.489064/线性 57.488871	—	差 < 0.7 s	—

三点结论:

附件 1 的记录精度不构成误差来源。量化噪声引起的散布为 0.22 s (1σ) / 0.45 s (2σ), 比时间离散误差 (1.86 s) 小 $4 \sim 8$ 倍, 比空间离散误差 (17.4 s) 小 $39 \sim 78$ 倍, 不可分辨。附件 1 给到 T 的 3 位小数是够用的。

换插值算法不影响结论。三种算法给出的 t_* 相差不到 1 秒。

数据扰动的影响经由“平台均值”单一渠道传递。对 20 个删除样本做回归, $\Delta t_* / \Delta T_\infty = -1.850 \text{ h}/^\circ\text{C}$, 相关系数 $r = -0.9997$; 平台温度仅变动约 0.016°C 即决定了全部散布。而长

时平台取值本就是必须假定的量——其取法差异（4 档极差 1090 s）比本节全部数据扰动的总和（最大 135 s）还大 8 倍。

图 G14 数据扰动稳健性：影响全部经由「平台均值」单一渠道传递（ $r=-0.9997$ ）；口径主导，不是数据主导

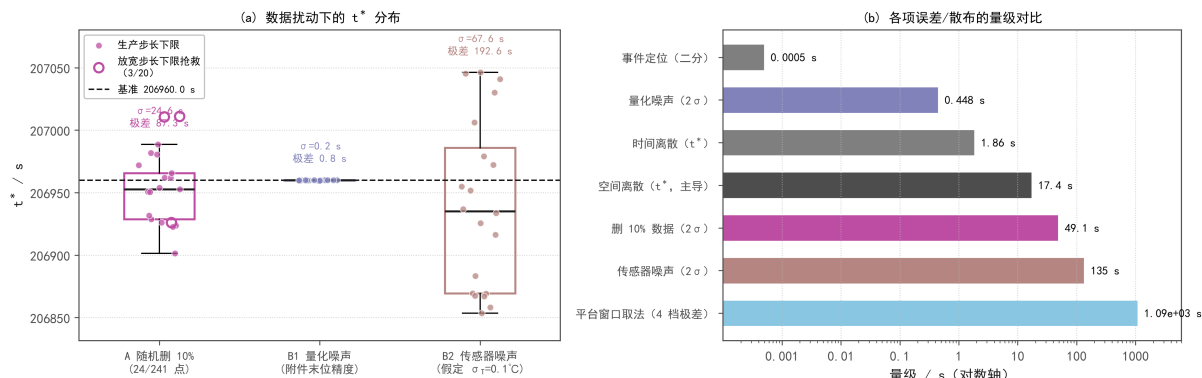


图 G22 数据扰动稳健性。(a) 三组扰动下 t_* 的分布（空心圆为需放宽步长下限的 3 个删除样本）；(b) 各项误差与散布的量级对比——平台窗口取法一项大于全部数据扰动之和

命名纪律（必须保留）：上表三组扰动给出的散布为「数据扰动分位区间」，不是统计置信区间。附件 1 是每 60 s 一条的确定性采样时间表，非随机样本；该散布刻画的是结果对数据点集合的敏感度，不含批次间真实变差（后者本文无数据）。

一处必须如实报告的异常：20 个删除样本中有 3 个因删点后插值曲线局部变陡、触发生产步长下限（ $\Delta t_{\min} = 10^{-4}$ s）而无法求解；这 3 个样本改用放宽的 $\Delta t_{\min} = 10^{-7}$ s 解出，其 t_* 均落在其余样本的分布范围内， σ 从 0.00683 h 变为 0.00834 h（+22%），结论方向不变。

10.9 误差预算总表

把本文所有已知的误差与散布项放在同一尺度上：

表 31 误差预算总表

项	量级 / s	来源
事件定位（二分收敛）	0.0005	§10.4
B1 量化噪声（ 2σ ）	0.45	§10.8
换插值算法（PCHIP/SG/线性）	0.7	§10.8
时间离散（ t_* ）	1.86	§10.4
空间离散（ t_* ，数值主导）	17.4	§10.4
A 删 10% 数据（ 2σ ）	60.0	§10.8
B2 传感器噪声（ 2σ ）	135.2	§10.8
平台窗口取法（4 档极差）	1090	§8.5

本文的可信度瓶颈在建模约定，而非数据质量。最大的两项是长时环境平台的取法（1090 s）与空间离散（17.4 s），而所有数据扰动加起来都超不过 135 s。这也正是本文把“精度口径声明”写进正文（§8.5）的原因。

11 模型改进与推广

11.1 蒸发潜热对照（M1，条件性扩展）

问题 2/3 的 M0 基线不含蒸发潜热。作为对照，M1 在表面能量平衡中加入潜热项

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_R = h(T_s - T_\infty) + \lambda J_w, \quad J_w = \rho_d h_m (C_s - C_\infty^{\text{eq}}), \quad (23)$$

其中 J_w 的单位是 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, 不得把 $h_m(C_s - C_\infty^{\text{eq}})$ 直接乘潜热当热通量——它的单位是 $\text{kg}/(\text{kg} \cdot \text{s})$, 不是 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, 必须乘密度基准 ρ_d 。

表 32 M0 与 M1 的对照

项	M0	M1	差
3 h 中心温度	49.849 °C	31.786 °C	-18.06 K
3 h 表面温度	49.967 °C	32.402 °C	-17.56 K
3 h 中心含水率	1.7662	2.2515	+0.485 (更慢)
t_*	57.49 h	60.33 h	+2.84 h ($\times 1.049$)

与文献的定量交叉验证：文献 [1b] 报道“忽略潜热会使初期物料温度预测偏高 12 ~ 22 °C”。本项目独立复现的差值是 **18.06 K**，落在该区间内——一次独立定量印证。

图 FIG-43 蒸发潜热开关对照 (M1 为条件性扩展, 不修订问题3 答案)

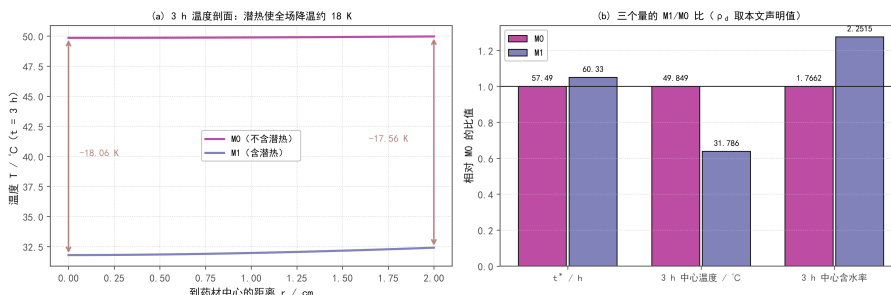


图 G23 潜热开关对照

为什么不能据此修订问题 3 答案：M1 的量级正比于干基密度 ρ_d ，而 ρ_d 在本题中没有给定：

- 附录 3 的 $\rho(C) = 650 + 128C$ 是湿物料体积密度；
- 由它反推的 $\rho_d = \rho(C)/(1 + C)$ 在 $C = 0$ 给 650、在 $C = 2.55$ 给 275.0 ——不是常数，与“干物质守恒”不兼容；
- 本项目取初始状态基准 $\rho_d = 976.4/3.55 = 275.042 \text{ kg}/\text{m}^3$ 并显式声明。

ρ_d 翻倍则潜热效应翻倍（严格正比，相邻比 2.03 ~ 2.07）：

ρ_d 倍率	$\rho_d / (\text{kg}/\text{m}^3)$	t_*/h	Δ vs M0
0.25	68.76	58.17	+0.68 h
0.50	137.52	58.87	+1.38 h
1.00 (本文采用)	275.04	60.33	+2.84 h
2.00	550.08	63.37	+5.88 h

结论：M1 只能写成“在本文声明的 ρ_d 取值下，蒸发潜热使 3 h 中心温度低约 18 K、使 t_* 延长约 2.8 h”。不得写成“药材真实烘干时间应为 60.3 h”，也不得用 M1 替换问题 3 的答案。

11.2 烘房系统模型 (M2 工程推广)

本文把烘房环境作为给定边界（单向驱动），这是 M0 的合理简化。若需预测新工况（改变装料量、换气量、加热策略），应升级为烘房—物料双向耦合系统模型。正确的水分收支形式（简化充分混合空气）为

$$\frac{d}{dt}(M_{da}Y) = \dot{m}_{da,in}Y_{in} - \dot{m}_{da,out}Y + \sum_i A_i J_{w,i} - \dot{m}_{cond}, \quad (24)$$

还需干空气质量平衡。

若 M_{da} 不变, 才可写成 $M_{da}\dot{Y}$; 不能用 $V_{air}\dot{Y}$ 等于质量流率的形式——量纲不闭合。

数据需求: 空气干质量、装料量、加热与排湿条件、新风/排风干空气质量流量或除湿速率。
验证方式: 选择实测环境作为验证数据, 不能同时将环境固定与自由求解。

11.3 品质后处理 (M2 推广)

有目标成分动力学后, 可沿材料轨迹计算成分保留分数:

$$\frac{q(t)}{q(0)} = \exp \left[- \int_0^t k_q(T(\tau), C(\tau)) d\tau \right]. \quad (25)$$

这是待标定的候选动力学, 不是文献为本题药材提供的通用公式。

扩展方向	额外数据需求
微生物	水活度关系 $a_w(C, T)$ 、菌种、初始菌量
结构 (结壳 / 开裂)	应变、本构关系、强度参数
挥发成分保留	成分种类、组织结构、动力学参数

无水活度关系时: 只能说明“含水率达标 $\neq$ 微生物合格”, 不能制定通用杀菌温度。

11.4 结构力学 (M2 路线)

建模链路 (仅作路线描述): 湿度场 $\rightarrow$ 收缩应变 $\rightarrow$ 本构关系 $\rightarrow$ 应力场 $\rightarrow$ 断裂判据 $\rightarrow$ 诊断量。

不能由湿度梯度直接算裂纹概率或裂纹位置, 也不能把“多缩 7%”当作仿射收缩的验证。可输出梯度作为非标定诊断量, 但不叫“裂纹概率”。题目半径数据不证明内部均匀收缩。

12 模型优缺点与取舍论证

12.1 优点与缺点

本文方法的长处在于**离散格式与验证体系**: 单向耦合洞察与双向耦合求解分开处理; 渐变网格 $N = 200/\gamma = 1.5$ 以约一半计算量取得优于均匀 $N = 640$ 的精度; L-稳定的 Backward Euler 规避显式稳定性上限 0.37 s; Picard 迭代保持 M-矩阵性质、 C 的正性由构造保证; 中心半控制体规避 $1/r$ 奇点, 界面用调和平均 (D 跨 7 个数量级时算术平均会高估通量); 入口检查 6 项明确 C vs Y 、 ρ 定义、 T 单位与外推方式; 五类检验齐备; 材料坐标处理收缩时 $\dot{R}$ 对流项可证为零、两项 R 幂次不可合并; A/B/C 顺序差分把物性与几何效应分开报告。

不足在于**数据与维度限制**: 表面列在极早期欠分辨 ($t = 1$ s 处 $\Delta C = 2.0 \times 10^{-4}$); M0 不含蒸发潜热; 一维轴对称简化, 端面未做全面 CFD; 附件 1 只覆盖 0–4 h, 问题 2/3 需外推; ρ 为湿物料体积密度, $\rho_d = \rho/(1+C)$ 与干物质守恒不兼容; 时间收敛阶受参照解自身误差污染 (拟合 $+1.29 \sim +1.43$), 故只声称不低于一阶; ρ_d 不确定, D 分位区间只传播 D 一维; 问题 2 全程版按 60 s 采样; 缺少内部位移、水活度关系、目标成分动力学与应变/本构/强度参数; 3 个删数据样本需放宽步长下限才能解出 (已如实报告, 见 §10.8)。

1. 表面列在极早期欠分辨: $t = 1$ s 处 $\Delta C = 2.0 \times 10^{-4}$;
2. M0 不含蒸发潜热: 表面温度系统性偏高;

3. 一维轴对称简化：端面方向尺度比 39.06，未做全面 CFD；
4. 附件 1 只覆盖 0–4 h：问题 2/3 需外推；
5. ρ 为湿物料体积密度： $\rho_d = \rho/(1+C)$ 与干物质守恒不兼容（见 §9.4）；
6. 时间收敛阶的参照污染：拟合 +1.29 ~ +1.43（理论 +1）；
7. ρ_d 不确定：附录 3 的 $\rho(C)/(1+C)$ 在 275 ~ 650 间变化；
8. D 分位区间只传播 D 一维：不是总不确定度；
9. 问题 2 全程版按 60 s 采样：题面要求“每隔 1 s”；
10. 未完成生产网格 vs 细参考网格的逐点对比：参照网格超出机时预算；
11. 缺少内部位移数据：附件 2 只给整体半径，无法识别内部位移是否仿射；
12. 缺少水活度关系：题目未给吸附等温线，无法做严格的气固转换；
13. 缺少目标成分动力学、应变/本构/强度参数；
14. 3 个删数据样本需放宽步长下限才能解出（见 §10.8，已如实报告）。

12.2 被省略因素的判据化取舍

本文识别出 13 条文献中提及、但未进入四问答案的因素。任何一条被排除，都归属且仅归属于三类判据之一，这一框架杜绝了“文献有但我没做”式的无判据省略：

表 33 三类判据（互斥且穷尽）

判据	含义	条数
A 量级判据	该效应在本工况下小于判据所能分辨的尺度	3
B 数据判据	题面未给该效应必需的参数，引入即等于编造参数	7
C 重复计算判据	题给公式已经隐含了该效应	3

表 34 13 条因素的归属

判据	条数	因素
B 数据缺失	7	蒸气渗流、辐射、结合水、干裂、各向异性、批次差异，以及 ρ_d 的取值
A 量级/口径	3	Soret 效应（占费克通量 0.3 ~ 1.1%）、控温波动（衰减 > 99%）、端面（最大值口径下 < 10^{-5} ）
C 重复计算	3	结壳、玻璃化（附录 3 的 $e^{-0.45/C}$ 已含 16.8 倍衰减）、双向耦合（实测边界已含耦合）

其中因素“双向耦合”值得单独说明：文献指出解耦会带来 22% ~ 35% 偏差，但本文直接采用附件 1 实测的烘房温湿度，物料蒸发对烘房的反作用已经在数据里——所以不是“忽略”，而是“自然消解”。

三个已经建模并量化、但同样不进入答案的因素，其排除理由各不相同，必须分开写清楚：

表 35 三个已建模因素的处置与理由

因素	进入答案	实测影响	为何这样处理
蒸发潜热	否	$t_* + 2.84 \text{ h} (+4.9\%)$	题面未给 λ ，且修正量正比于题面未定的 ρ_d
端面效应	否	对 $t_* < 10^{-5}$ ；对体积平均 $-2.2\% \sim -6.2\%$	判据是全域最大值，端面影响不到几何中心
结壳/玻璃化	否	$t_* + 42\% \sim +970\%$	附录 3 的 $D(C, T)$ 已含低含水率衰减，再乘会重复计算

13 结论

本文建立一维轴对称径向热湿耦合模型，采用半控制体 FVM 与隐式时间推进求解，回答了四个问题，并通过解析基准、收敛性、守恒、退化、灵敏度与稳健性六类检验验证模型。

13.1 四问答案

表 36 四个问题的答案

问题	答案	关键说明
1	1800 s: 中心 33.58 °C、表面 36.79 °C	干燥只发生在表层（外侧约 0.7 cm）；中心含水率 30 min 内完全未变
2	3 h: 中心 49.85 °C、表面 49.97 °C；中心 1.77、表面 1.01 kg/kg	双向耦合使 1800 s 中心温度比问题 1 低 1.386 °C
3	$t_* = 57.49$ h (= 206959.9521 s = 2.40 天)	判据必须是全域最大值；用面积平均会低估 37.3%
4	$t_{\text{dry}} = 51.0906$ h, 终态半径 1.2000 cm	$\Delta t = 1$ s 收敛口径；与另一套独立实现相差 0.2%

13.2 检验结论与误差预算

Bessel 解析基准误差 < 0.001 °C（相对 $< 0.002\%$ ）；空间二阶（实测 +2.20）、时间不低于一阶（不声称二阶）；内部界面通量抵消达机器精度 1.782×10^{-16} ；五项退化与一致性检验通过；跨实现逐行移植复现差 +11 s（0.004%）。几何—密度一致性诊断提示密度定义、数据误差、几何假设或干物质守恒的联合使用需核查（条件性结论，不下“数据有误”的判断）。

误差预算 (§10.9) 的落点是口径主导，不是数据主导：平台窗口取法一项即达 1090 s，比最大的数据扰动（135 s）还大 8 倍，也远大于全部数值离散误差（约 19 s）。

13.3 灵敏度与稳健性

敏感度排序 $D \gg h_m \gg h$ 在五档扰动下均不变；但 $|S_D|$ 在 $\pm 5\%$ 处为 0.886、在 -50% 处为 1.794——灵敏度系数是局部量，报告时必须注明档位。数据扰动引起的散布为 0.22 ~ 67.6 s，全部经由“长时平台均值”单一渠道传递（ $r = -0.9997$ ）。三种区间（情景 / 参数扰动分位 / 数据扰动分位）严格分开命名，统计置信区间不给。

13.4 模型局限与推广

局限：一维轴对称简化，端面效应以二维对照验证而非全面 CFD；M0 不含蒸发潜热（M1 对照显示 3 h 中心温度低 18.06 K、 t_* 延长 2.84 h，属条件性扩展，不改答案）；附件 1 只覆盖 0–4 h 需外推；缺少内部位移、水活度、目标成分动力学等数据。

推广：烘房—物料双向耦合系统模型（需空气干质量、装料量、新风/排风质量流量）；品质后处理（需水活度关系、成分动力学、菌种与初始菌量）；结构力学（需应变、本构、强度参数）。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试与数值结果核验、文献检索与出处核实、以及语言润色，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

核心建模与分析的自主性声明：

1. 本文的物理模型、控制方程、边界条件、数值格式与判据口径均由参赛队自主确定；AI 工具不参与模型选择与建模决策。

2. 本文全部数值结果由参赛队编写的求解程序计算产生。AI 工具用于代码调试与结果核验，其输出逐项经过人工审查：凡由 AI 辅助发现的代码缺陷，均要求提供可复现的最小反例后才予采纳（例如“误差随步长收敛阶被 $\log 0$ 污染而虚高”、“台账合并误删历史记录”两处，都是先复现再修）。
3. 本文所有引用的数据与结论均可溯源：题面与附件数据标【题面/附件】，文献结论标明出处与 DOI，本文自算量显式标注“本文计算得到”。凡无法核实的外部数字一律不采用（见 §E）。
4. AI 工具生成的文字均经人工改写与核验，并由参赛队对全文的数值一致性做了自动校验（逐条比对论文中的关键数值与结果文件，共 25 项）。

参考文献

- [1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题《药材的烘干问题》题面（含附录 1–4）。
- [2] 附件 1：烘房温度与水分浓度（0–14400 s，241 点）。
- [3] 附件 2：药材半径随时间的变化（0–259200 s，145 点）。
- [4] 附件 3：result1–result4 结果模板。
- [5] Kumar, C., Millar, G. J., & Karim, M. A. (2015). *Effective diffusivity and evaporative cooling in convective drying of food material*. *Drying Technology*, **33**(2), 227–237. DOI: 10.1080/07373937.2014.947512.
- [6] Defraeye, T., Blocken, B., & Carmeliet, J. (2012). *Analysis of convective heat and mass transfer coefficients for convective drying of a porous flat plate*. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, **55**(1–3), 36–48. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.08.047.
- [7] Datta, A. K. (2007). *Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. I: Problem formulations*. *Journal of Food Engineering*, **80**(1), 80–95. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2006.05.013.
- [8] Vu, H. T., & Tsotsas, E. (2018). *Mass and heat transport models for analysis of the drying process in porous media: A review and numerical implementation*. *International Journal of Chemical Engineering*, **2018**, 9456418. DOI: 10.1155/2018/9456418.
- [9] Häussling Löwgren, B., Bergmann, J., & Alves-Filho, O. (2020). *A numerical implementation of the Soret effect in drying processes*. *ChemEngineering*, **4**(1), 13. DOI: 10.3390/chemengineering4010013.
- [10] Younsi, R., Kocaefe, D., Poncsák, S., & Kocaefe, Y. (2007). *Comparison of different models for the high-temperature heat-treatment of wood*. *International Journal of Thermal Sciences*, **46**(7), 707–716. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2006.09.001.
- [11] Gulati, T., & Datta, A. K. (2015). *Mechanistic understanding of case-hardening and texture development during drying of food materials*. *Journal of Food Engineering*, **166**, 119–138. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.05.031.
- [12] Gulati, T., & Datta, A. K. (2012). *Multiphase transport with large deformations undergoing rubbery-glassy phase transition: Applications to drying*. *Proceedings of the 2012 COMSOL Conference, Boston*.
- [13] Khalloufi, S., & Bongers, P. (2012). *Mathematical investigation of the case hardening phenomenon explained by shrinkage and collapse mechanisms occurring during drying processes*. *Computer Aided Chemical Engineering*, **30**, 1068–1072. DOI: 10.1016/B978-0-444-59520-1.50072-5.

- [14] Khan, M. I. H., Wellard, R. M., Nagy, S. A., et al. (2016). *Investigation of bound and free water in plant-based food material using NMR T_2 relaxometry*. Innovative Food Science & Emerging Technologies, **38**, 252–261. DOI: 10.1016/j.ifset.2016.10.015.
- [15] Sami, S., Rahimi, A., & Etesami, N. (2011). *Dynamic modeling and a parametric study of an indirect solar cabinet dryer*. Drying Technology, **29**(7), 825–835. DOI: 10.1080/07373937.2010.545159.
- [16] Ceylan, İ., Aktaş, M., & Doğan, H. (2007). *Mathematical modeling of drying characteristics of tropical fruits*. Applied Thermal Engineering, **27**(11–12), 1931–1936. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2006.12.020.
- [17] Takhar, P. S., Maier, D. E., & Campanella, O. H. (2011). *Hybrid mixture theory based moisture transport and stress development in corn kernels during drying: Coupled model and validation*. Journal of Food Engineering, **106**(2), 148–156. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.05.006.
- [18] Curcio, S., & Aversa, M. (2014). *Influence of shrinkage on convective drying of fresh vegetables: A theoretical model*. Journal of Food Engineering, **123**, 36–49. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2013.09.014.
- [19] Pacheco-Aguirre, F. M., Ladrón-González, A., Ruíz-Espinosa, H., et al. (2014). *A method to estimate anisotropic diffusion coefficients for cylindrical solids: Application to the drying of carrot*. Journal of Food Engineering, **125**, 24–33. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2013.10.015.
- [20] Abbasi Souraki, B., & Mowla, D. (2008). *Axial and radial moisture diffusivity in cylindrical fresh green beans in a fluidized bed dryer with energy carrier: Modeling with and without shrinkage*. Journal of Food Engineering, **88**(1), 9–19. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2007.05.013.
- [21] Mercier, S., Moresoli, C., Villeneuve, S., et al. (2013). *Sensitivity analysis of parameters affecting the drying behaviour of durum wheat pasta*. Journal of Food Engineering, **119**(1), 1–11. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2013.03.024.
- [22] Mortier, S. T. F. C., Gernaey, K. V., De Beer, T., & Nopens, I. (2014). *Global sensitivity analysis applied to drying models for one or a population of granules*. AIChE Journal, **60**(5), 1700–1717. DOI: 10.1002/aic.14383.
- [23] Bhandari, B. R., & Howes, T. (1999). *Implication of glass transition for the drying and stability of dried foods*. Journal of Food Engineering, **40**(1–2), 71–79. DOI: 10.1016/S0260-8774(99)00039-4.
- [24] Rahman, M. S. (2006). *State diagram of foods: Its potential use in food processing and product stability*. Trends in Food Science & Technology, **17**(3), 129–141. DOI: 10.1016/j.tifs.2005.09.009.
- [25] Champion, D., Le Meste, M., & Simatos, D. (2000). *Towards an improved understanding of glass transition and relaxations in foods: Molecular mobility in the glass transition range*. Trends in Food Science & Technology, **11**(2), 41–55. DOI: 10.1016/S0924-2244(00)00047-9.

A 支撑材料文件列表

支撑材料打包为单个压缩文件（ZIP，< 20 MB）。建模所用的全部完整、可运行源程序随支撑材料提交，其源码索引与核心算法伪代码见附录 B。目录结构与文件列表如下。

表 A.1 支撑材料目录结构

目录 / 文件	内容
01_result/	四个正式结果 result1--result4.xlsx ; 各结果对应的 resultN_ 运行信息.xlsx (网格、步长、口径与终止条件); 题设表 1-6; 说明.md
02_ 代码/00_ 公共内核/	完整 src/ 包 (config、numerics、models、io、data_prep、validation、figures), 保持 import 结构, 可直接运行
02_ 代码/01_ 问题 1/... 04_ 问题 4/	各题专属模块与运行、校验脚本 (四题共 24 个脚本), 按题归档便于查阅
02_ 代码/README_ 代码说明.md	运行方法与全部脚本清单
03_ 参考文献/	引用核实清单 (含 DOI 反查结果)、原文 PDF、下载记录、文献研报与检索工具
04_ 提示词与分工清单/	分工方案、论文骨架、被省略因素汇总、求解框架、论文修订记录
05_ 图片/	全部 23 张插图的 PNG (300 dpi) 与 PDF (矢量)、出图脚本、图目录
AI 工具使用详情.pdf	依《人工智能工具使用规定》第 4 条提供
README.md	支撑材料总说明与复现步骤

A.1 运行环境

Python 3.14.2、NumPy 2.4.4、SciPy 1.18.0、Matplotlib 3.11.0; 问题 4 的对照实现另用 MATLAB。全部脚本纯 CPU、单线程即可复现; 除数据扰动 Monte Carlo 部分外不含随机数, 该部分固定随机种子。

A.2 复现命令

以 02_ 代码/00_ 公共内核/ 为工作目录:

```

pip install -r requirements.txt
python scripts/run_day3.py --stage all # 问题1-3: 冻结、收敛、复现
python scripts/run_p4.py --stage all # 问题4: 主结果、网格、时间收敛
python scripts/p4_paper.py --stage all # 论文口径的表6 与 B 方案
python scripts/run_sens_param.py --stage all # 参数灵敏度  $\pm 5/10/20\%$ 
python scripts/run_robust_data.py --stage all # 数据扰动稳健性

```

B 核心算法伪代码与源码索引

建模与求解所用的完整、可运行源程序随支撑材料提交, 见附录 A 的 02_ 代码/ (**src/** 包共 30 个功能模块、另有 7 个包 **__init__** 文件; 按题归档的运行与校验脚本 24 个)。为便于纸质打印与复核, 本附录不重复排印源码, 只给出核心算法的伪代码与源码索引 (表 B.1 的 16 个文件即求解内核与两个主运行脚本, 共 4192 行)。

下列伪代码与源码逐句对应: 每条算法下方标注其在支撑材料中的文件与入口函数, 行号与变量名均取自源码。

B.1 源码索引

表 B.1 核心源码索引（路径前缀 02_ 代码/00_ 公共内核/src/）

模块	功能	行数	对应算法
config.py	配置与单位约定	196	—
numerics/properties.py	物性公式（附录 2/3/4）	158	—
numerics/fvm_cyl.py	有限体积离散内核	376	算法 1
numerics/nonlinear.py	Picard 迭代与双重判据	110	算法 1/2
numerics/time_stepper.py	Backward Euler 自适应步长	293	算法 3
numerics/coupled.py	双向耦合块迭代	179	算法 2
models/boundary.py	边界条件（M0 + M1 潜热）	271	算法 1
data_prep/env_interp.py	环境插值（附件 1）	159	—
data_prep/env_extrap.py	长时环境外推（平台值）	155	—
models/problem1.py	问题 1 求解	146	—
models/problem2.py	问题 2 求解（全程变物性）	340	—
models/problem3.py	问题 3 阈值通过时刻	248	算法 4
models/problem4.py	问题 4 材料坐标与收缩	292	算法 5
models/problem3_2d.py	问题 3 二维轴对称端面对照	392	—
scripts/run_day3.py	主运行脚本（问题 1–3，写盘 result1–3）	621	—
scripts/run_p4.py	主运行脚本（问题 4，写盘 result4）	256	—
合计	16 个文件	4192	5 个算法

表中行数由脚本统计，等于各文件实际行数之和。未列入本表的还有 validation/（解析基准、守恒量、收敛阶等 5 个校验模块）、figures/（出图）、io/（写盘与重采样）等辅助模块，以及按题归档的 24 个运行与校验脚本（参数灵敏度、数据扰动、端面对照等），一并随支撑材料提交。

B.2 算法 1：圆柱半控制体有限体积装配

算法 1：圆柱半控制体有限体积装配 (fvm_cyl.py: assemble, 第 195–282 行)

输入：单元扩散系数 Γ_i (传热取 k , 传质取 D)；表面对流系数 h ；环境值 ϕ_∞ ；网格 $\{r_f, r_c, h, V, A\}$ ；体积热容 cap_i (仅变物性传热用, 否则为 **None**)

输出：三对角算子 $(\mathbf{d}, \ell, \mathbf{u}, \mathbf{b})$ 与 Bi_Δ , 使 $\dot{\phi} = M\phi + \mathbf{b}$

```

1  $\Gamma_f \leftarrow$  面扩散系数 // 调和平均  $\Gamma_f[j] = \frac{2\Gamma_{j-1}\Gamma_j}{\Gamma_{j-1} + \Gamma_j}$ , 端点取单侧值
2  $V_i^d \leftarrow V_i \cdot \text{cap}_i$  // 守恒形式整体除以  $(\rho c_p)_i V_i$ ; None 时  $V_i^d \leftarrow V_i$ 
   // 中心控制体  $i = 0$ :  $r = 0$  面通量恒为 0, 半圆柱体积天然规避  $1/r$  奇点
3  $c_0 \leftarrow A_1 \Gamma_f[1] / (h_0 V_0^d)$ 
4  $d_0 \leftarrow -c_0$ ,  $u_0 \leftarrow +c_0$ 
5 for  $i \leftarrow 1$  to  $N - 2$  do
   // 内部单元: 内、外两个面各贡献一项
6    $a^- \leftarrow A_i \Gamma_f[i] / (h_{i-1} V_i^d)$ 
7    $a^+ \leftarrow A_{i+1} \Gamma_f[i+1] / (h_i V_i^d)$ 
8    $d_i \leftarrow -(a^- + a^+)$ ,  $\ell_i \leftarrow a^-$ ,  $u_i \leftarrow a^+$ 
   // 表面单元  $i = N - 1$ : Robin 条件  $\partial\phi/\partial r \approx (\phi_s - \phi_N)/d$  与
   // 线性剖面联立, 消去面值  $\phi_s$  (单元中心格式的二阶边界处理)
9  $d \leftarrow R_0 - r_c[N - 1]$ 
10 if  $\Gamma_f[N] > 0$  且  $d > 0$  then
11    $\text{Bi}_\Delta \leftarrow h d / \Gamma_f[N]$ 
12    $\beta \leftarrow A_N h / [(1 + \text{Bi}_\Delta) V_{N-1}^d]$ 
13 else
14    $\text{Bi}_\Delta \leftarrow \infty$ ,  $\beta \leftarrow A_N h / V_{N-1}^d$ 
15  $a^+ \leftarrow A_{N-1} \Gamma_f[N - 1] / (h_{N-2} V_{N-1}^d)$ 
16  $d_{N-1} \leftarrow -(a^+ + \beta)$ ,  $\ell_{N-1} \leftarrow a^+$ ,  $b_{N-1} \leftarrow \beta \phi_\infty$ 
17 return  $(\mathbf{d}, \ell, \mathbf{u}, \mathbf{b})$ ,  $\text{Bi}_\Delta$ 

```

说明：传热时 Γ_i 传 k ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)、 h 传 未归一化的 h ($\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$)，由 $\text{cap}_i = (\rho c_p)_i$ 完成归一化；传质时 Γ_i 传 D 、 h 传 h_m ，二者量纲同为 m/s 。 k 在面上取调和平均、 (ρc_p) 在单元上取值，两者不可合并——若误令 $\Gamma = k/(\rho c_p)$ 再走同一条路径，等于把 k 与 ρc_p 在同一个面上一起做调和平均，与本工况 ρc_p 沿 r 变化数倍的事实不符。

B.3 算法 2：双向耦合的块 Gauss–Seidel Picard 迭代

算法 2: 双向耦合块迭代 (coupled.py: block_picard_solve, 第 71–154 行)

输入: 上一时刻解 T^n, C^n ; 步长 Δt 与 θ ; 两个装配回调 $\text{assemble}_C(C, T)$ 、

 $\text{assemble}_T(T, C)$; 收敛容差 $\text{tol}_T/\text{tol}_C$
输出: T^{n+1}, C^{n+1} 及迭代记录 (迭代数、更新量、真残差)

```

1  $T \leftarrow T^n, C \leftarrow C^n, \text{prev} \leftarrow \infty$ 
2 for  $k \leftarrow 1$  to  $\text{max\_iter}$  do
    // 水分场:  $D = D(C, T)$  显含温度, 故须用当前  $T$ 
3    $M_C \leftarrow \text{assemble}_C(C, T)$ 
4    $C \leftarrow$  隐式单步 ( $M_C, C^n, \Delta t, \theta$ )
    // 温度场: 用最新的  $C$  (Gauss--Seidel, 非 Jacobi)
5    $M_T \leftarrow \text{assemble}_T(T, C)$ 
6    $T \leftarrow$  隐式单步 ( $M_T, T^n, \Delta t, \theta$ )
    // 双重判据: 更新量与真残差都必须满足
7    $\text{upd} \leftarrow \max(\text{upd}_T, \text{upd}_C), \text{upd}_\bullet = \max_i \frac{|u_i^{k+1} - u_i^k|}{\text{atol}_u + \text{rtol}_u |u_i^{k+1}|}$ 
    // 真残差: 在新解处重新装配算子后计算  $F(u^{k+1})$ 
8    $F \leftarrow (u - u^n)/\Delta t - M(u)u - \mathbf{b}(u)$ 
9    $\text{res} \leftarrow \max(\text{res}_T, \text{res}_C), \text{res}_\bullet = \max_i \frac{|F_i|}{\text{atol}_r + \text{rtol}_r \max(|u_i/\Delta t|, 10^{-3})}$ 
10  if  $\text{upd} \leq 1$  且  $\text{res} \leq 1$  then
11    return  $T, C, \text{converged} \leftarrow \text{真}$ 
    // 停滞检测: 更新量不再显著下降即失败, 交由外层折半步长重试
12  if  $k > 3$  且  $\text{upd} > 0.5 \text{prev}$  且  $\text{upd} > 1$  then
13    抛出 NonlinearFailure
14   $\text{prev} \leftarrow \text{upd}$ 
15 抛出 NonlinearFailure (达到最大迭代次数)
```

为什么用 Picard 而非 Newton: 每次子求解的迭代矩阵保持 **M-矩阵** 性质, 离散极值原理成立, C 与 T 的正性由构造保证, 无需任何裁剪, 也不会像 Newton 那样过冲进入 $\exp(-0.89/C)$ 的悬崖区。**为什么残差判据不可省:** 只检查更新量会落入“更新量变小但残差停滞”的陷阱; 本工况在 Δt 较大时曾实际出现。

B.4 算法 3：隐式自适应时间推进与事件早停

算法 3: 自适应时间推进 (`time_stepper.py: AdaptiveStepper.integrate`, 第 107–287 行)

输入: 初值 (t_0, u_0) ; 终止时刻 t_{end} ; 输出时刻表 t_{out} ; 单步回调 Φ ; 事件函数 `stop_fn`; 容差 `atol`, `rtol`

输出: 输出时刻上的解序列 u_k 、步长历史、终止原因

```

1  $t \leftarrow t_0, u \leftarrow u_0, \Delta t \leftarrow \Delta t_0$ 
2 while  $t < t_{\text{end}}$  do
3    $\Delta t \leftarrow \min(\Delta t, t_{\text{out}, \text{next}} - t)$  // 裁剪到恰好落在下一个输出时刻——输出从不靠插
    值
                                     // Richardson 误差估计：一步全步长与两步半步长之差
4    $u_{\text{full}} \leftarrow \Phi(t, u, \Delta t)$ 
5    $u_{\text{half}} \leftarrow \Phi(t + \frac{\Delta t}{2}, \Phi(t, u, \frac{\Delta t}{2}), \frac{\Delta t}{2})$ 
6    $\text{err} \leftarrow \max_i \frac{|u_{\text{half}, i} - u_{\text{full}, i}|}{\text{atol} + \text{rtol}|u_{\text{half}, i}|}$ 
7   if  $\text{err} \leq 1$  then
8     接受:  $t \leftarrow t + \Delta t, u \leftarrow u_{\text{half}}$  // 局部外推提高精度
9     if stop_fn( $t, u$ ) then
10      返回 终止原因  $\leftarrow \text{event}$ 
11       $\Delta t \leftarrow \Delta t \cdot \min(\text{grow}, \max(\text{safety} \cdot \text{err}^{-1/(p+1)}, \text{shrink}))$ 
12   else
13     拒绝:  $\Delta t \leftarrow \Delta t \cdot \text{shrink}$ ,  $u$  不变 //  $\Phi$  抛 NonlinearFailure 时同样折半重试
14   if  $\Delta t < \Delta t_{\text{min}}$  then
15     抛出 StepSizeTooSmall
16 return  $u$ , 终止原因  $\leftarrow t_{\text{end}}$ 

```

为什么必须隐式: 半控制体 FVM 中心处的显式稳定性上限约 $\Delta t \leq \Delta r^2/(4\alpha)$; 取 $\Delta r = 0.5 \text{ mm}$ 、 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 时该上限约 **0.37 s**，无法满足 1 s 的输出间隔，故采用 L-稳定的 Backward Euler ($\theta = 1, p = 1$)。Crank–Nicolson ($\theta = 0.5, p = 2$) 已实现，但仅用于线性温度基准验证时间二阶精度；对刚性的水分方程不使用，因其在陡峭前沿处会产生振铃。

B.5 算法 4：问题 3 阈值通过时刻定位

算法 4: 阈值通过时刻定位 (problem3.py: locate_threshold, 第 114-208 行)

输入: 问题 2 求解器配置; 输出间隔 Δt_{out} ; 阈值 $\phi_* = 0.15$; 二分容差 ε ; 复核增量 Δt_{chk}

输出: $t_* = \inf\{t : C_{\max}(t) < \phi_*\}$ 及其括号区间、复核值

```

// 阶段 : 粗扫,  $\Delta t_{\text{out}}$  输出, 达标即停
1  $t_{\text{out}} \leftarrow \Delta t_{\text{out}}, 2\Delta t_{\text{out}}, \dots$  // 不早停则要跑满 6 天上限, 而真实  $t_*$  约 2.4 天
2  $\text{stop\_fn}(t, u) \leftarrow [\max_i C_i(t) < \phi_*]$ 
3  $(u, \text{ex}) \leftarrow$  求解, 带  $\text{stop\_fn}$ 
4  $C_{\max}[k] \leftarrow \max_i C_i$ ,  $r_{\text{arg}}[k] \leftarrow \arg \max_i C_i$  // 全域取  $\max$  并记录位置, 不假定它在中心
5 if  $\exists k : C_{\max}[k] < \phi_*$  then
6    $k_b \leftarrow$  首个跌破的输出序号
7    $t_{\text{hi}} \leftarrow t[k_b]$ ,  $t_{\text{anchor}} \leftarrow t[k_b - 1]$  ( $k_b = 0$  时取 0)
8 else
9   // 早停点落在两个输出时刻之间——只认输出会误判为不可达标
10   $t_{\text{hi}} \leftarrow t_{\text{final}}$ ,  $t_{\text{anchor}} \leftarrow t_{\text{last out}}$ 
11  $u_{\text{anchor}} \leftarrow u(t_{\text{anchor}})$ 
// 阶段 : 二分。锚点固定, 每次试算都从锚点积到试探时刻
12 while  $t_{\text{hi}} - t_{\text{lo}} > \varepsilon$  do
13    $t_m \leftarrow (t_{\text{lo}} + t_{\text{hi}})/2$ 
14    $C_m \leftarrow$  从  $(t_{\text{anchor}}, u_{\text{anchor}})$  积分到  $t_m$ , 取  $\max_i C_i$ 
15   if  $C_m < \phi_*$  then
16      $t_{\text{hi}} \leftarrow t_m$ 
17   else
18      $t_{\text{lo}} \leftarrow t_m$ 
19  $t_* \leftarrow t_{\text{hi}}$ 
// 复核一:  $t_*$  处的实际  $C_{\max}$ ; 复核二: 其后一个受控小增量
20  $C_{\max}(t_*) \leftarrow$  重积至  $t_*$ 
21  $C_{\max}(t_* + \Delta t_{\text{chk}}) \leftarrow$  重积至  $t_* + \Delta t_{\text{chk}}$  // 验证 ``持续达标`` 而非仅 ``瞬时达标``
22 return  $t_*$ , 括号区间  $(t_{\text{lo}}, t_{\text{hi}})$ , 事件误差  $\varepsilon/2$ 

```

三个必须守住的点: (i) 不得用平均值代替最大值——题面要求“各处”均低于 0.15, 本模块仍对全域取 $\max$ 并记录 $\arg \max$ 位置, 不直接假定最大值在中心; (ii) 锚点必须固定——早期实现把左端往前挪却不更新锚点状态, 等价于“从新时刻、旧状态”出发, 收敛后给出的 t_* 处 $C_{\max}$ 仍大于阈值 (实测 0.15009), 是一个不报错但结果错的缺陷; (iii) 三类误差分开报告——事件定位误差 $\varepsilon/2 = 0.5 \text{ ms}$ 、空间离散误差、时间积分误差, 定位到 1 s 不代表干燥时间整体准确到 1 s。

B.6 算法 5：问题 4 的材料坐标与收缩

算法 5：材料坐标下的收缩求解（problem4.py: assemble/solve_p4, 第 132-245 行）

输入：附件 2 的半径数据 $R(t)$ (145 点, 2.000→1.198 cm); 节点式 ξ 网格 N 、渐变率 γ
输出：物理坐标下的 $C(r, t)$ 、表面浓度与干燥时长 t_{dry}

```

// 坐标变换  $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$ : 同一个  $\xi$  永远对应同一块物料
1 节点  $\xi_i \leftarrow 1 - (1 - \xi_i)^\gamma$ ,  $\zeta_i \leftarrow i/(N-1)$  // 节点式:  $\xi_{N-1} = 1$  落在表面, 与对照实现逐位一致
2 界面  $f_j \leftarrow (\xi_{j-1} + \xi_j)/2$ 
3 体积权  $w_i \leftarrow \int_{\text{左界面}}^{\text{右界面}} \xi d\xi$ 
4 半径  $R(t) \leftarrow$  附件 2 的 PCHIP 插值

// 控制方程:  $\rho c_p \partial_t T|_\xi = \frac{1}{R^2 \xi} \partial_\xi (k \xi \partial_\xi T)$ , 水分同形
// 均匀仿射收缩下方程中没有  $\dot{R}$  对流项——材料导数已吸收材料运动
5 for 每个时间步  $n$  do
6    $\text{cap}_i \leftarrow (\rho c_p)_i$ ,  $k_i \leftarrow k(C_i, T_i)$  // 变物性用守恒形式, 同算法 1
7    $R \leftarrow R(t^n)$ 
   // 扩散项  $\propto 1/R^2$ ; 表面对流项  $\propto 1/R$  ——二者不可合并
8   装配算子: 内部面系数  $\Gamma_f/(R^2 \Delta \xi)$ , 表面项  $\beta \leftarrow A_N h_m / [(1 + \text{Bi}_\Delta) R]$ 
9   块迭代求解 (算法 2) 得  $T^{n+1}, C^{n+1}$ 

// 写盘时换回物理坐标  $r = \xi R(t)$ , 并在末列标注 ``药材表面``
10 return  $t_{\text{dry}} = \inf\{t : \max_\xi C(\xi, t) < 0.15\}$  (算法 4 定位)
```

关键点: (i) 扩散项 $\propto 1/R^2$ 、表面项 $\propto 1/R$, 二者随收缩的变化率不同, 不可合并为一个等效系数; (ii) 网格采用节点式约定, 与对照实现逐位一致——本模块最初用“单元式”约定, 在均匀网格上最外控制体宽度即差 1.9 倍 (0.0500 对 0.0263), 对边界层主导的问题会显著改变 t_{dry} , 故改用节点式并显式验证均匀 $N = 20$ 、 $\gamma = 1$ 时可复现对照实现的 73.033 h。

C 结果文件说明

表 C.1 四个 result 文件的规格

文件	内容	规格
result1.xlsx	问题 1 温度、水分浓度	双 sheet, 1 s × 0.1 cm, 1–1800 s
result2.xlsx	问题 2 温度、水分浓度	双 sheet, 1 s × 0.1 cm, 1–10800 s
result2_ 全程版.xlsx	问题 2 全程版	双 sheet, 60 s × 0.1 cm, 60–206960 s
result3.xlsx	问题 3 水分浓度	单 sheet, 60 s × 0.1 cm, 60–206960 s (末行为达标时刻)
result4.xlsx	问题 4 水分浓度 (收缩)	单 sheet, 60 s, 距离轴只到 1.9 cm, 末列为字符串“药材表面”, 域外留空 (不填 0)

四个文件的 sheet 名、表头、距离轴与时间轴均按题目附件 3 的模板逐字符对齐。每个正式结果另附 resultN_ 运行信息.xlsx, 记录该次运行的网格、步长、判据口径与终止条件, 仅作溯源, 不属于题目要求交付的表。

题设表 1–6 的数值直接取自上述结果文件 (由脚本生成, 不手工抄录), 保留四位小数, 域外位置留空。

D 图表清单

表 D.1 本文插图清单（编号即正文中的引用号）

编号	文件名	内容
图 G1	G1_geometry	几何、边界与求解路线合图
图 G2	G1b_flowchart	技术路线流程图
图 G3	G2_env	附件 1 环境数据及插值
图 G4	FIG-13_smoothing	环境插值 vs 受控平滑对照
图 G5	G2b_stage	阶段识别
图 G6	G3_radius	半径数据、PCHIP 拟合与残差
图 G7	FIG-08_fvm	有限体积离散示意
图 G8	G4_p1_evolution	问题 1 温度与含水率演化
图 G9	FIG-16_dimensionless	无量纲数分析 (Bi_m 跨越 1)
图 G10	FIG-18_D_contour	扩散系数等值线
图 G11	G5_p2_radial	问题 2 前 3 h 径向分布
图 G12	G6_p3_threshold	问题 3 阈值通过时刻与终态
图 G13	G12_max_center_surface	中心/表面/最大值/平均四曲线
图 G14	G7_p4_moving_boundary	问题 4 物理坐标与移动边界
图 G15	G9_abc	A/B/C 顺序差分
图 G16	G11_geo_density	几何—密度一致性诊断
图 G17	FIG-14_bessel	解析基准对比
图 G18	FIG-41_adaptive	自适应步长与迭代历史
图 G19	G8_convergence	基准误差与收敛阶
图 G20	G13_tornado	参数灵敏度龙卷风图
图 G21	G10_scenario	参数情景与区间
图 G22	G14_robust	数据扰动稳健性
图 G23	FIG-43_latent	潜热开关对照

E 文献核验说明

本项目在核实参考文献时发现：辅导材料给出的 21 个 DOI 中有 6 个指向错误的论文（占 29%）。正文参考文献中 4 条的 DOI 已更正，凡引用必须回原文核实：

- Younsi 等 (2007) 原写 ...thermalsci.2006.09.006，该 DOI 实为 Mahmud & Fraser 2006 的另一文 → 已更正为 ...2006.09.001；
- Takhar 等 (2011) 原写 ...jfoodeng.2011.01.026，该 DOI 实为 Romano 等 2011 激光背散射一文 → 已更正为 ...2011.05.006；
- Mercier 等 (2013) 原写 ...jfoodeng.2013.03.030，该 DOI 实为 da Silva 等 2013 香蕉圆柱干燥一文 → 已更正为 ...2013.03.024；
- Champion 等 (2000) 原写 10.1016/S0260-8774(00)00028-5，该 DOI 实为 Menkov 2000 扁豆种子吸湿等温线一文 → 已更正为 10.1016/S0924-2244(00)00047-9。

另有 1 条已整条弃用：辅导材料以 10.1016/S0017-9310(98)00229-8 引用 Ni & Datta (1999) 讨论辐射，但该 DOI 无效，反查到的同作者 1999 年论文主题为油炸，与原用途不符。

关于本文自算量：附录 2 与附录 3 的 D 在含水率方向的变化幅度（266.2 倍与 16.8 倍）为本文计算，题面未给出；引用时须写成“本文计算得到”，不得写成“题目给出 265 倍”。